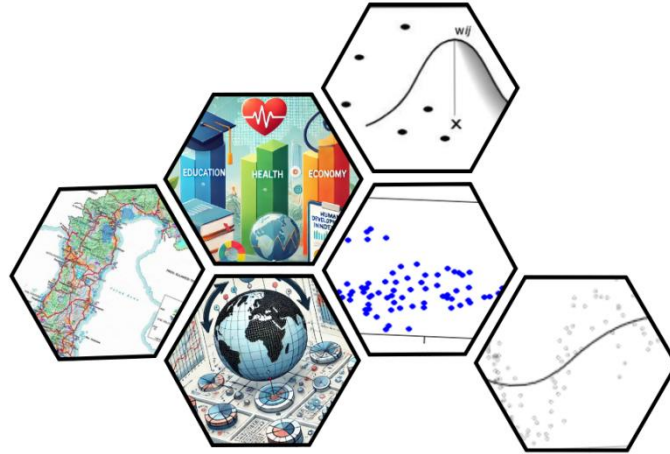


Estimasi Model *Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression* dengan *Estimator Spline* untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan

Estimation of a Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression Model Using a Spline Estimator for Analyzing the Human Development Index in South Sulawesi



**LULU KURATA AYUN
H062241013**

**Dosen Pembimbing : 1. Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.
2. Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si.**

**Dosen Penguji : 1. Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si.
2. Prof. Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si.
3. Dr. Nirwan, M.Si.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Estimasi Model *Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression* dengan
Estimator Spline untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan**

LULU KURATA AYUN

H062231013



**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Estimasi Model *Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression*
dengan *Estimator Spline* untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia Di
Sulawesi Selatan**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Statistika

Disusun dan diajukan oleh

LULU KURATA AYUN

H062241013

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

ESTIMASI MODEL *GEOGRAPHICALLY WEIGHTED PANEL
NONPARAMETRIC REGRESSION* DENGAN *ESTIMATOR SPLINE*
UNTUK MENGANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
SULAWESI SELATAN

LULU KURATA AYUN**H062241013**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada
09 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Statistika
Departemen Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.
NIP. 19770808 200501 2 002

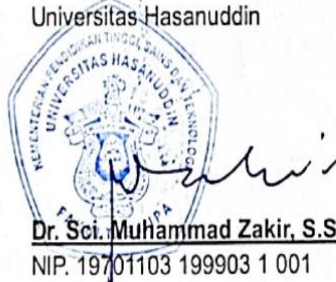
Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Georgina Maria Tinungki M.Si.
NIP. 19620926 198702 2 001

Ketua Program Studi
Magister Statistika

Prof. Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si.
NIP. 19750429 200003 2 001

Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin

Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 19701103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN**DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul "Estimasi Model Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression dengan Estimator Spline untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan" adalah benar karya saya dengan arahan Tim Pembimbing (Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. dan Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si.). Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini akan dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal *Communications in Mathematical Biology and Neuroscience* dengan judul "*Estimation of Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression Models with Spline Estimators*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 19 Agustus 2026



Lulu Kurata Ayun
H062241013

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya tesis dengan judul "Estimasi Model Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression dengan Estimator Spline untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Statistika, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si., selaku pembimbing utama dan Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si., selaku pembimbing pendamping yang dengan sabar telah menyisihkan waktu dan pikirannya di tengah berbagai kesibukan, serta senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan kemudahan kepada penulis sejak penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si., Prof. Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si., dan Dr. Nirwan, M.Si., selaku tim penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan arahan yang sangat membangun dalam penyempurnaan tesis ini, serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis selama proses ujian hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta bapak La Limpu dan Ibu Rosni serta adik-adik, Nizham Almulki dan Hilal Kuratu Ayun yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, dan pengorbanan sehingga menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Statistika Angkatan 10 atas kebersamaan, persahabatan, bantuan, motivasi, serta dukungan selama mengikuti perkuliahan maupun dalam proses penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan dan pengertian selama penulis menjalani studi. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf

Makassar, Agustus 2026

Lulu Kurata Ayun

ABSTRAK

LULU KURATA AYUN. **Estimasi Model *Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression* dengan *Estimator Spline* untuk Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. dan Prof Dr. Dr Georgina Mariana Tuningki S.Si., M.Si)

Latar Belakang. Pendekatan pemodelan regresi geografis telah berkembang pesat dalam menangani variasi spasial pada analisis data. Model *Geographically Weighted Regression* (GWR) dan *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) banyak digunakan untuk mengakomodasi heterogenitas spasial, namun masih memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan nonlinier antar variabel. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan *Geographically Weighted Panel Nonparametric*. **Tujuan.** Memperoleh estimasi parameter model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan estimator spline untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2023 dan Memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan menggunakan model GWPR dengan estimator spline. **Metode.** Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji multikolinearitas menggunakan VIF, pemodelan regresi data panel melalui uji Chow dan uji Hausman, analisis pola hubungan menggunakan scatter plot, penentuan titik knot optimum berbasis GCV, pengujian heterogenitas spasial menggunakan Breusch–Pagan, pembentukan matriks bobot spasial dengan *fixed Gaussian kernel*, estimasi parameter GWPR spline, serta pengujian signifikansi parameter secara parsial berdasarkan nilai p-value. **Hasil** Model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan estimator spline menghasilkan parameter yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengindikasikan adanya heterogenitas spasial dan hubungan nonlinier antar variabel. Model terbaik diperoleh pada spline dengan dua titik knot berdasarkan nilai GCV minimum serta menggunakan pembobot *fixed Gaussian kernel*. Pengujian signifikansi parameter menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bervariasi antar wilayah. **Kesimpulan** model GWPR spline mampu memberikan pemodelan yang lebih fleksibel dan representatif dalam menganalisis IPM secara spasial dan temporal, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran

Kata Kunci: *Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression; Truncated Spline; Spatial Panel Data*; Indeks Pembangunan Manusia; GCV.

ABSTRACT

LULU KURATA AYUN. **Estimation of Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression Model with Spline Estimator for Analyzing Human Development Index in South Sulawesi** (supervised by Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. dan Prof Dr. Dr Georgina Mariana Tuningki S.Si., M.Si).

Background. The geographical regression modeling approach has developed rapidly in addressing spatial variations in data analysis. Geographically Weighted Regression (GWR) and Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) models are widely used to accommodate spatial heterogeneity; however, they still have limitations in capturing nonlinear relationships among variables. Therefore, this study proposes a Geographically Weighted Panel Nonparametric approach. **Objective.** This study aims to obtain the parameter estimation of the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) model with a spline estimator for analyzing the Human Development Index (HDI) in South Sulawesi Province during the 2019–2023 period and to identify significant factors affecting the Human Development Index (HDI) in South Sulawesi using the GWPR model with a spline estimator. **Methods.** The analysis stages include descriptive statistics, multicollinearity testing using the Variance Inflation Factor (VIF), panel data regression modeling through the Chow and Hausman tests, analysis of relationship patterns using scatter plots, determination of optimal knot points based on Generalized Cross Validation (GCV), spatial heterogeneity testing using the Breusch–Pagan test, construction of spatial weighting matrices using the fixed Gaussian kernel, GWPR spline parameter estimation, and partial significance testing based on p-values. **Results.** The Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) model with a spline estimator produces different parameters for each regency/city in South Sulawesi Province, indicating the existence of spatial heterogeneity and nonlinear relationships among variables. The best model was obtained using a spline with two knot points based on the minimum GCV value and the fixed Gaussian kernel weighting function. The parameter significance test shows that the factors affecting the Human Development Index (HDI) vary across regions. **Conclusion.** The GWPR spline model provides a more flexible and representative approach for analyzing HDI by considering spatial and temporal variations, and can serve as a basis for formulating more targeted development policies.

Keywords: Geographically Weighted Panel Nonparametric Regression; Truncated Spline; Spatial Panel Data; Human Development Index; Generalized Cross Validation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Teori.....	3
1.6.1 Regresi Data Panel.....	3
1.6.2 Model Regresi Data Panel	4
1.6.3 Penentuan Model Terbaik Regresi Data Panel	4
1.6.4 Data Spasial	6
1.6.5 Uji Heterogenitas Spasial.....	6
1.6.3 Data Spasial Berstruktur Panel	7
1.6.4 Model <i>Geographically Weighted Panel Regression</i>	7
1.6.5 Regresi Nonparametrik Spline	9
1.6.6 Pemilihan Titik Knot Optimum	10
1.6.7 Uji Signifikansi Paramater Model	10
1.6.8 Indeks Pembangunan Manusia.....	11
1.6.9 Kerangka Konseptual.....	11
BAB II METODE PENELITIAN	13
2.1 Sumber Data.....	13
2.1 Variabel Penelitian	13
2.3 Metode Analisis Data	14
2.4 Diagram Alir	15
BAB III Hasil dan Pembahasan.....	16
3.1 Estimasi Parameter Model <i>Geographically Weighted Panel Regression</i> dengan <i>Spline Truncated</i>	16
3.2 Penerapan Model GWPRS pada IPM di Provinsi Sulawesi Selatan	18
3.2.1 Statistik Deskriptif	18
3.2.2 Analisis Multikolinearitas	21
3.2.3 Pembentukan Regresi Data Panel	21
3.2.4 Pendugaan Fungsi Model Regresi Nonparametrik <i>Truncated Spline</i>	22

3.2.5	Pengujian Heterogenitas Spasial	24
3.2.6	Perhitungan Jarak <i>Euclidean</i>	24
3.2.7	Pembentukan Matriks Pembobot Spasial.....	25
3.2.8	Pendugaan Parameter Model <i>Geographically Weighted Panel Regression</i> dengan <i>Truncated Spline</i>	25
3.2.9	Uji Signifikansi Parameter	27
BAB IV PENUTUP		30
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA		31
LAMPIRAN		34

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Data Spasial Berstruktur Panel	7
2. Variabel Penelitian.....	13
3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	18
4. Uji Multikolinearitas.....	21
5. Uji Chow dan Uji Hausman	21
6. Nilai GCV dengan satu titik knot	23
7. Nilai GCV dengan dua titik knot	23
8. Nilai GCV minimum setiap titik knot optimal.....	24
9. Uji Heterogenitas Spasial	24
10. Hasil Uji Signifikansi Parameter Model GWPR dengan <i>Estimator Spline</i> Kabupaten Kepulauan Selayar	27
11. Pengelompokkan Wilayah Berdasarkan Parameter yang Signifikan	28

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	12
2. Diagram Alir.....	15
3. Grafik Indeks Pembangunan Manusia	19
4. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	19
5. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi	20
6. Grafik Produk Domestik Regional Bruto.....	20
7. Grafik Umur Harapan Hidup	20
8. Pola Hubungan Antarvariabel	22
9. Peta Pengelompokan Variabel Independen Signifikan.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Data Variabel Dependen, Independen, Lintang dan Bujur	34
2. Uji Multikolinearitas.	37
3. Uji Heterogenitas Spasial	37
4. Uji Data Panel.....	37
5. Syntax GCV Menggunakan 1 Knot	38
6. Syntax GCV Menggunakan 2 Knot	41
7. Jarak Euclidean	45
8. Pembobot Fixed Gaussian Kernel	46
9. Estimasi Parameter	47
10. Hasil Uji T	48
11. Local R Square.....	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan pemodelan regresi geografis telah berkembang pesat dalam menangani variasi spasial dalam analisis data. Model Geographically Weighted Regression (GWR) dibangun berdasarkan pendekatan lokasi titik, dimana setiap observasi memiliki koordinat garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude). Pendekatan ini memungkinkan parameter regresi untuk berbeda di setiap lokasi, sehingga model dapat menangkap variasi spasial yang tidak dapat dijelaskan oleh regresi global (Wati dan Utami, 2020). Tetapi, dalam suatu penelitian tidak hanya cukup melakukan pengamatan terhadap unit amatan dalam satu waktu tertentu saja, perlu mengamati unit tersebut, pada berbagai periode waktu (Wati dan Utami 2020). Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) merupakan metode statistik yang digunakan dalam menangani efek spasial, terutama heterogenitas spasial dalam regresi data panel (Miftakhurriza, 2024).

Meskipun GWR dan GWPR merupakan metode yang telah banyak digunakan, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani hubungan nonlinier antar variabel, sehingga dapat digunakan pendekatan nonparametrik, yang dalam pengaplikasian tidak bergantung pada asumsi bentuk kurva regresi tertentu (Fauziah et al 2024). Pendekatan nonparametrik yang umum digunakan adalah spline, salah satunya truncated spline. Fungsi ini terdiri dari potongan polinomial yang kontinu dan tersegmentasi, terletak pada kemampuannya menyesuaikan bentuk estimasi fungsi saat pola data berubah, serta mengidentifikasi titik-titik perubahan tajam. Dengan adanya titik sambung (knot points), *truncated spline* dapat menggambarkan pola data dengan lebih akurat (Amanda et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan spline nonparametrik mulai diterapkan dalam analisis regresi geografis.

Dalam perkembangannya GWR Spline mengintegrasikan teknik spline ke dalam model GWR, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangkap pola nonlinier antar variabel di berbagai lokasi model regresi nonparametrik yang menggabungkan GWR dengan pendekatan spline. GWR Spline dikembangkan dengan mengintegrasikan teknik spline ke dalam model GWR. Model ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangkap pola nonlinier antar variabel di berbagai lokasi (Sifriyani et al., 2024). Dengan demikian, GWR Spline dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan GWR konvensional, terutama dalam kasus di mana hubungan antar variabel bersifat kompleks. Fungsi spline yang dipotong ini memungkinkan pengelompokan data yang lebih presisi, seperti yang ditemukan dalam penelitian risiko kesehatan dan identifikasi pola perubahan pada data (Islamiyati *et al.*, 2024).

Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan GWR Spline, Sifriyani et al. (2021) menerapkan model *Nonparametric Geographically Weighted Spline Regression* (NGWSR) untuk memetakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan, menggunakan data observasi pada skala kabupaten/kota di 56 wilayah. Studi ini menunjukkan bahwa model NGWSR dengan pembobot geografis kernel bisquare menjadi model terbaik berdasarkan koefisien determinasi dan RMSE, serta berhasil memetakan 14 kategori wilayah berdasarkan variabel signifikan di setiap daerah. Selanjutnya Sifriyani et al. (2024) mengembangkan model GWSNR untuk memodelkan indeks ketahanan pangan nasional di Indonesia dengan menggunakan metode *Cross Validation* (CV) dan *Generalized Cross Validation* (GCV) guna menentukan titik knot optimal dan pembobot geografis terbaik. Studi ini menunjukkan bahwa model GWSNR dengan fungsi kernel Gaussian dan satu titik knot memberikan hasil terbaik dalam memetakan variasi spasial indeks ketahanan pangan, serta berhasil mengelompokkan 10 klasifikasi wilayah di Indonesia berdasarkan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketahanan pangan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Undip 2022). Sebagai indikator yang penting dalam perencanaan pembangunan, IPM digunakan oleh pemerintah daerah dan nasional untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2024). Data IPM di Sulawesi Selatan merupakan data panel yang memiliki dimensi spasial (wilayah) dan temporal (waktu). Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia bagian timur, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam meningkatkan IPM secara merata. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, perbedaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kondisi ekonomi yang fluktuatif menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi dinamika IPM dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang mampu mengakomodasi variasi spasial dan temporal secara simultan agar kebijakan pembangunan yang diterapkan lebih tepat sasaran.

Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan GWPR, Ananda et al. (2022) menerapkan model GWPR untuk memetakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data observasi pada skala kabupaten/kota dari tahun 2017 hingga 2020. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 94,36%, menunjukkan model dapat menjelaskan sebagian besar variasi IPM, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM berbeda di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya Rahman et al. (2023) menerapkan model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) untuk memetakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat, menggunakan data observasi pada skala kabupaten/kota dari tahun 2019 hingga 2022. Studi ini menunjukkan bahwa model GWPR dengan pembobot geografis fixed exponential kernel menjadi model terbaik berdasarkan koefisien determinasi dan RMSE, serta berhasil memetakan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi IPM di setiap daerah.

Menurut (wati dan utami, 2020), pada penelitian mengatakan bahwa fungsi pembobot kernel fixed gaussian lebih baik digunakan pada pemodelan spasial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi pada fungsi pembobot fixed *gaussian* lebih baik daripada *Queen Contiguity*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana dkk (2019), fungsi pembobot fixed gaussian memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan fixed bisquare. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan GWPR Spline, selanjutnya GWPR digunakan untuk pemodelan data panel dengan memperhitungkan heterogenitas spasial, sementara estimator spline dapat menangkap pola non-linier dalam data. Kombinasi keduanya memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis IPM di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengkaji model *Geographically Weighted Panel Regression Spline* (GWPRS) dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan pada rentang waktu 2019 hingga 2023. GWPRS dipilih karena mampu mengakomodasi variasi spasial dan temporal secara simultan, dengan fleksibilitas tambahan dalam menangkap pola non-linear melalui pendekatan spline.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Bagaimana estimasi parameter model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan estimator spline untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan yang dapat diidentifikasi melalui model GWPR dengan estimator spline?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan dengan data yang terbatas pada tahun 2019 hingga 2023.
2. Pemilihan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) menggunakan pendekatan model tetap *Fixed Effects Model* (FEM) dengan pembobotan fixed gaussian kernel untuk menangkap efek spasial dan temporal
3. Pemilihan titik knot optimum menggunakan metode generalized Cross Validation (GCV)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh estimasi parameter model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan estimator spline untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2023.
2. Memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan menggunakan model GWPR dengan estimator spline

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan baru mengenai penerapan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan *estimator spline* dalam menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan IPM di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
3. Menyediakan rekomendasi berbasis bukti mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Selatan.

1.6 Teori

1.6.1 Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi antara data silang (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*). Unit data silang dapat berupa individu, perusahaan, atau wilayah, sementara unit data runtun waktu meliputi periode harian, bulanan, atau tahunan. Dalam data panel, setiap unit data silang diamati berulang kali dalam beberapa periode waktu.

Analisis regresi data panel merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan menggunakan data panel (madany, et al., 2022). Pada data panel akan terdapat sejumlah N ($i = 1, 2, 3, \dots, N$), dalam jangka waktu tertentu T ($t = 1, 2, 3, \dots, T$), sehingga dengan data panel akan memiliki total observasi sejumlah NT (Amaliah, et al., 2020). Model regresi data panel secara umum dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$y_{it} = \beta_{0it} + \mathbf{x}_{it}^T \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (1)$$

Keterangan:

y_{it} = Pengamatan untuk unit ke- i pada periode ke- t

β_{0it} = Intersep yang merepresentasikan efek individu/unit untuk unit ke- i pada periode ke- t

$\mathbf{x}_{it}^T = (x_{1it}, x_{2it}, \dots, x_{pit})$, vektor pengamatan dari variabel independen berukuran $1 \times p$

$\boldsymbol{\beta}^T = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$, vektor parameter regresi berukuran $1 \times p$ (koefisien regresi)

ε_{it} = Galat regresi dari individu ke- i pada periode ke- t

Diasumsikan bahwa ε_{it} tidak berkorelasi dengan variabel dependen dan mengikuti distribusi normal identik dan independen $IIDN(0, \sigma^2)$

1.6.2 Model Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel, yaitu pendekatan *Common effects*, *Fixed effects*, dan *Random effects*.

1.6.2.1 Common Effect Model

Model *common effect* menggabungkan seluruh data, baik data *cross section* maupun data *time series*, tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu dan tempat penelitian. Pada metode ini, diasumsikan bahwa nilai *intercept* dan koefisien *slope* adalah sama untuk semua unit *cross section* dan *time series* (Kusumaningrum, et al., 2022). Persamaan untuk model *common effect* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + x_{it}^T \beta + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (2)$$

1.6.2.2 Fixed Effect Model

Salah satu pendekatan untuk memperhatikan perbedaan antar lokasi dalam model regresi data panel adalah dengan membedakan nilai intersep untuk setiap lokasi, sambil mempertahankan koefisien regresi yang tetap konstan (Putri & Rakhmawati, 2024). Pendekatan ini dikenal dengan model efek tetap (*fixed effect model/FEM*). Model *fixed effect* adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel *dummy*. Model ini mengasumsikan adanya perbedaan efek antar individu, yang dapat dijelaskan melalui perbedaan pada *intercept* (Kusumaningrum, et al., 2022). Oleh karena itu, dalam model *fixed effect*, setiap individu dianggap sebagai parameter yang tidak diketahui dan diestimasi menggunakan teknik variabel *dummy*, yang juga dikenal dengan sebutan *Least Square Dummy Variable* (Amaliah, et.al., 2020). Persamaan untuk model *fixed effect* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_{0i} + x_{it}^T \beta + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (3)$$

Ada beberapa cara untuk mengestimasi model FE. Salah satunya adalah menggunakan *within estimator*. Pada metode ini, dilakukan transformasi dengan cara menghitung rata-rata dari pengamatan setiap unit *cross section*.

$$\bar{y}_i = \alpha_i + \beta \bar{X}_i + \bar{\varepsilon}_i$$

Dengan transformasi sebagai berikut.

$$Y_{it} - \bar{Y}_i = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (\varepsilon_{it} + \bar{\varepsilon}_i)$$

1.6.2.3 Random Effect Model

Model *random effect* mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa variabel gangguan dapat saling berkorelasi antar waktu atau antar individu. Salah satu masalah yang muncul pada model *fixed effect* adalah berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*), yang berdampak pada penurunan efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan model *random effect* (Amaliah, et.al., 2020) Persamaan untuk model *random effect* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + x_{it}^T \beta + \varepsilon_{it} + u_{it}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (4)$$

1.6.3 Penentuan Model Terbaik Regresi Data Panel

1.6.3.1 Uji Chow

Uji Chow test digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect (FE)* lebih baik dibandingkan model *Common Effect (CE)* dalam analisis data panel (Wati & Utami, 2020). Berikut adalah tahapan dan komponen pengujian menggunakan *Chow test*:

1. Hipotesis:
 H_0 : Model *Common Effect* cocok untuk data (tidak ada perbedaan perilaku antar unit cross-section).
 H_1 (Hipotesis Alternatif): Model *Fixed Effect* lebih cocok (terdapat perbedaan perilaku antar unit cross-section).
2. Tingkat Kepercayaan:
 α (0.05)
3. Daerah Kritis:
 Jika nilai uji chow lebih besar dari distribusi F maka tolak H_0
4. Statistik Uji:

$$RSS = \frac{RSS_1 - RSS_2 / (n-1)}{RSS_2 / (nj - n - K)} \quad (5)$$

Keterangan:

RSS_1 : *Residual Sum of Squares* (RSS) dari model *Common Effect*.

RSS_2 : *Residual Sum of Squares* (RSS) dari model *Fixed Effect*.

n : Jumlah unit *cross-section*

j : Jumlah periode *time series*

K : Jumlah variabel bebas

Jika nilai F lebih besar dari F_{tabel} dengan derajat kebebasan $(n - 1)$ untuk pembilang, dan $(nj - n - K)$ untuk penyebut pada tingkat signifikansi

Rumus perhitungan untuk RSS adalah

$$RSS = \sum y_{ij} - (\beta_{0ij} + \beta_{1ij})^2 \quad (6)$$

Keterangan:

y_{ij} : Nilai aktual pada unit ke i di waktu j

β_{0ij} : Intersep dari model pada unit i di waktu j

β_{1ij} : Koefisien slope dari model pada unit i di waktu j .

1.6.3.2 Uji Housman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Uji ini mempertimbangkan apakah perbedaan koefisien antara kedua model signifikan atau tidak (Wati & Utami 2020). Berikut adalah ringkasan langkah dan interpretasi Uji Hausman:

1. Hipotesis Uji
 H_0 : Model *Random Effect* lebih sesuai. (Koefisien model REM konsisten, tidak ada korelasi antara efek individual dan variabel independen).
 H_1 : Model *Fixed Effect* lebih sesuai. (Koefisien model REM tidak konsisten, ada korelasi antara efek individual dan variabel independen).
2. Tingkat Kepercayaan
 Tingkat signifikansi α
3. Daerah Kritis
 Jika nilai $\chi^2(k)$ hasil perhitungan lebih besar dari nilai kritis χ^2_{tabel} atau jika $p - value < \alpha$, maka:
 Tolak H_0 , artinya model *fixed effect* lebih baik.
 Sebaliknya, jika $\chi^2(k)$ lebih kecil atau $p - value > \alpha$, maka:
 Gagal menolak H_0 , artinya model *random effect* lebih baik.

4. Statistik Uji

Statistik uji $\chi^2(k)$ dirumuskan sebagai:

$$\chi^2(k) = (\hat{\beta}_{FEM} - \hat{\beta}_{REM})^T (Var(\hat{\beta}_{FEM} - \hat{\beta}_{REM}))^{-1} (\hat{\beta}_{FEM} - \hat{\beta}_{REM}) \quad (7)$$

Keterangan:

$\hat{\beta}_{FEM}$: Koefisien *random effect*

$\hat{\beta}_{REM}$: Koefisien *fixed effect*

Kesimpulan:

Statistik hausman menyebar Chi-Square, jika nilai $\chi^2_{(k)}$, hasil pengujian lebih besar dari χ^2 , tabel atau $p - value < \alpha$, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 , yang artinya model yang tepat adalah FEM.

1.6.4 Data Spasial

Data spasial mengandung unsur geografis dan menggunakan koordinat lintang dan bujur sebagai dasar referensi disebut data spasial. Data spasial memiliki dua bagian penting yaitu informasi lokasi (*spatial*) dan informasi deskriptif (*attribute*). Pada penelitian data spasial dibutuhkan konsen yang lebih, karena menyelesaikan masalah berbasis lokasi sehingga memungkinkan terjadinya korelasi antar lokasi yang berdekatan. Pada data spasial adanya perbedaan kondisi wilayah, karena karakteristik lingkungan dan geografis memungkinkan terjadi heterogenitas spasial. Pengujian faktor spasial atau geografis dilakukan untuk mengetahui adanya keunikan dan karakteristik dalam setiap lokasi pengamatan (Kusnandar et al., 2021). Pengujian faktor spasial dapat dengan menggunakan uji heterogenitas spasial

1.6.5 Uji Heterogenitas Spasial

Heterogenitas spasial adalah ditunjukkan oleh variasi sifat antar lokasi. Heterogenitas spasial dapat disebabkan oleh kondisi unit spasial didalam suatu wilayah pengamatan yang pada dasarnya tidak homogen. Adanya heterogenitas spasial dalam pengamatan, dapat menghasilkan perbedaan parameter regresi pada setiap pengamatan lokasi. Pengujian heterogenitas spasial ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch Pagan* (BP) dimana hipotesisnya:

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma$ (tidak terdapat heterogenitas spasial)

H_1 : minimal ada satu i dimana $\sigma_1^2 \neq \sigma$ (terdapat heterogenitas spasial)

Statistik Uji:

$$BP = \frac{1}{2} \mathbf{f}^T \mathbf{Z} (\mathbf{Z}^T \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{Z}^T \mathbf{f} \quad (8)$$

Keterangan:

e_i : merupakan galat observasi ke i

e : Vektor galat e_i

σ^2 : Ragam galat e_i

n : banyaknya pengamatan

k : banyaknya variabel independen

$\mathbf{f}$: $(f_1, f_2, \dots, f_n)^T$ dengan, $f_i = \left(\frac{e_i^2}{\sigma^2} - 1 \right)$

$\mathbf{Z}$: Merupakan matrik berukuran $n \times (k + 1)$ yang berisi vektor yang sudah dinormal standarkan (z) untuk setiap observasi dengan p banyaknya peubah Independen

Kriteria keputusan adalah tolak H_0 jika $BP > \chi^2_{\alpha, (p+1)}$ atau jika nilai $p < \alpha$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat heterogenitas spasial (Daula & Simamora, 2023)

1.6.3 Data Spasial Berstruktur Panel

Data spasial berstruktur panel adalah data yang menggabungkan antara data spasial dengan data panel. Data panel adalah data yang terdiri dari sekumpulan unit pengamatan selama periode waktu tertentu. Bentuk dari data spasial berstruktur panel (Gujarti & Poter, 2012)

Tabel 1. Data Spasial Berstruktur Panel

Wilayah/ Lokasi (i)	Tahun (t)	Longitude (u_i)	Lattitude (v_i)	Variabel Dependen (y_{it})	Variabel Independen (x_{it1})	...	Variabel Dependen (x_{itp})
1	1	u_1	v_1	y_{11}	x_{111}	...	x_{11p}
1	2	u_1	v_1	y_{12}	x_{121}	...	x_{12p}
...	...	...	...	...	...	...	...
1	T	u_1	v_1	y_{1T}	x_{1T1}	...	x_{1Tp}
2	1	u_2	v_2	y_{21}	x_{211}	...	x_{21p}
2	2	u_2	v_2	y_{22}	x_{221}	...	x_{22p}
...	...	...	...	...	...	...	...
2	T	u_2	v_2	y_{2T}	x_{2T1}	...	x_{2Tp}
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
N	1	u_N	v_N	y_{N1}	x_{N11}	...	x_{N1p}
N	2	u_N	v_N	y_{N2}	x_{N21}	...	x_{N2p}
...	...	...	...	...	...	...	...
N	T	u_N	v_N	y_{NT}	x_{NT1}	...	x_{NTp}

1.6.4 Model Geographically Weighted Panel Regression

Model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) adalah model yang menggabungkan regresi data panel dengan pendekatan GWR. Dalam model ini, elemen waktu turut diperhitungkan sehingga memungkinkan estimasi parameter yang berbeda secara spasial pada data panel. GWPR dapat dianggap sebagai pengembangan dari GWR *cross-sectional* untuk melakukan estimasi parameter yang bervariasi secara spasial pada data panel (Yu et al., 2021).

Model GWPR yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect* GWPR, yaitu kombinasi model regresi data panel *fixed effect* dengan GWR. Transformasi *within* diterapkan untuk membentuk model dengan cara menghilangkan efek tetap (*fixed effect*) dengan data yang telah dirata-ratakan terhadap waktu. Persamaan model *fixed effect* ditulis sebagai berikut (Meutuah et al., 2017):

$$y_{it} = \beta_0(u_i, v_i) + \mu_i + \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) x_{itj} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, 2, 3 \dots N \quad (9)$$

p merupakan jumlah peubah independen dan menunjukkan observasi. Estimasi parameter didapatkan dari perhitungan sebagai berikut

Keterangan:

- y_{it} : nilai variabel dependen untuk lokasi pengamatan i dan waktu t
- x_{itj} : nilai variabel independen j untuk lokasi pengamatan i dan waktu t
- $\beta_0(u_i, v_i)$: koefisien intersep pada lokasi pengamatan i
- $\beta_j(u_i, v_i)$: koefisien regresi dari variabel independen j dan lokasi pengamatan i
- μ_i : Efek spesifik yang tidak teramati dari lokasi i
- u_i, v_i : koordinat geografis
- ε_{it} : Error term atau residual pada lokasi pengamatan i dan waktu t

Berikut adalah persamaan model yang telah dirata-ratakan terhadap waktu dari persamaan (9)

$$\bar{y}_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) \bar{x}_{i,j} + \bar{\varepsilon}_i$$

Kemudian apabila dilanjutkan dengan melakukan transformasi *within*, didapatkan model sebagai berikut:

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\beta_0(u_i, v_i) - \beta_0(u_i, v_i)) + (\mu_i - \mu_i) + \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) (x_{itj} - \bar{x}_{ij}) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i) \quad (10)$$

Jadi, apabila persamaan model *fixed effect* GWPR, disederhanakan didapatkan persamaan berikut (Meutuah et al., 2017)

$$\ddot{y}_{it} = \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) \ddot{x}_{itj} + \ddot{\varepsilon}_{it}$$

dengan

$$\ddot{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_i; \ddot{x}_{itj} = x_{itj} - \bar{x}_{ij}; \ddot{\varepsilon}_{it} = \varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i$$

Keterangan:

- $\ddot{y}_{it}$: nilai variabel dependen rata-rata terkoreksi untuk Lokasi i dan waktu t
- $\ddot{x}_{itj}$: nilai variabel independen rata-rata terkoreksi j untuk Lokasi i dan waktu t
- (u_i, v_i) : titik koordinat untuk lokasi i berupa *latitude* dan *longitude*
- $\beta_j(u_i, v_i)$: koefisien regresi variabel independen rata-rata terkoreksi j untuk lokasi i
- p : banyaknya variabel independen
- $\ddot{\varepsilon}_{it}$: eror rata-rata terkoreksi untuk Lokasi i dan t

1.6.3.1 Pembobot Spasial

Bandwidth dalam model GWPR diilustrasikan sebagai sebuah lingkaran dengan radius tertentu (b) yang berpusat pada lokasi pengamatan tertentu. Lingkaran ini menjadi dasar untuk menentukan bobot, di mana titik-titik yang berada di dalam radius tersebut memberikan pengaruh lebih besar dalam menentukan nilai parameter di lokasi pengamatan ke i . Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa titik-titik dalam jangkauan radius b memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model di lokasi tersebut. Oleh karena itu, pembobotan bergantung pada jenis fungsi yang digunakan.

Pemilihan *bandwidth* yang optimal sangatlah penting karena memengaruhi keakuratan model dalam mencerminkan data aktual. Jika nilai *bandwidth* terlalu kecil, estimasi parameter di lokasi ke- i akan sangat dipengaruhi oleh titik-titik pengamatan yang sangat berdekatan, sehingga menyebabkan varians yang lebih besar. Sebaliknya, jika *bandwidth* terlalu besar, bias akan meningkat dan model menjadi terlalu halus, yang pada akhirnya menurunkan varians (Yacim dan Boshoff, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengatasi masalah varians yang tidak homogen akibat peningkatan nilai penduga parameter, diperlukan metode untuk menentukan *bandwidth* yang optimal. Metode ini menggunakan fungsi kernel sebagai dasar pembobotan. Fungsi kernel memberikan bobot yang sesuai berdasarkan *bandwidth* yang optimal. *Bandwidth* optimal tersebut ditentukan melalui pendekatan nilai Cross Validation (CV) minimum, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$CV = \sum_{i=1}^N (\bar{y}_i - \hat{\bar{y}}_{\neq i}(b))^2 \quad (11)$$

Dengan

- $\bar{y}_i$ = nilai rata-rata variabel dependen terhadap waktu pada lokasi pengamatan i
- $\hat{\bar{y}}_{\neq i}(b)$ = nilai taksiran dari $\bar{y}_i$ tanpa mengikutsertakan lokasi pengamatan i

Dalam fungsi kernel, *bandwidth* dapat memiliki nilai yang sama untuk setiap wilayah, yang dikenal sebagai *fixed bandwidth*. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat distribusi titik pengamatan yang lebih jarang di suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Masalah ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pembentukan parameter jika *bandwidth* yang digunakan terlalu besar, karena model dikalibrasi dengan data yang relatif sedikit, sehingga menghasilkan standar error yang tinggi. Oleh karena itu, lebih baik jika *bandwidth* disesuaikan dengan tingkat kepadatan titik pengamatan di setiap wilayah. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *adaptive bandwidth*.

Pengukuran jarak memegang peran yang sangat penting dalam menentukan kemiripan atau keteraturan di antara data dan item, hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan cara seperti apa data dikatakan saling terkait, mirip tidak mirip, dan metode pengukuran jarak seperti apa yang diperlukan untuk membandingkannya. Beberapa metode yang sering digunakan, yaitu jarak *euclidean*, *manhattan* dan *minkowski*.

1.6.3.1 Euclidean Distance

Euclidean Distance perhitungan untuk mengukur jarak dua titik dalam *Euclidean space* yang mempelajari atau sudut dan jarak. Dalam matematika *Euclidean Distance* digunakan untuk mengukur dua titik dalam satu dimensi yang memberikan hasil seperti perhitungan *Pythagoras* (Mondiana, et al., 2024)

Berikut adalah persamaan *Euclidean Distance*:

$$d_{ij} = \sqrt{(u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2}, \quad i = 1,2,3 \dots n \quad j = 1,2,3 \dots n \quad (12)$$

Keterangan:

d_{ij} : jarak *Euclidean* antara observasi i dan j

u_i : lintang (*latitude*) dari lokasi ke- i

u_j : lintang (*latitude*) dari lokasi ke- j

v_i : bujur (*longitude*) dari lokasi ke- i

v_j : bujur (*longitude*) dari lokasi ke- j

Setelah diperoleh jarak *euclidean*, bobot dihitung menggunakan fungsi kernel sebagai fungsi pembobot. Dalam model GWPR, setiap titik lokasi pengamatan akan diberikan bobot sesuai dengan hasil dari fungsi kernel tersebut, mirip seperti dalam GWR. Bobot yang diperoleh kemudian digunakan secara konsisten pada seluruh periode waktu. Berikut merupakan definisi fungsi pembobot kernel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fixed gaussian kernel* (Percival et al 2022).

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^2\right) \quad (13)$$

Keterangan:

w_{ij} : nilai bobot antara lokasi ke- i dan lokasi ke- j

d_{ij} : jarak *Euclidean* antara titik observasi i dan j

b : *Bandwidth* (parameter penghalusan)

1.6.5 Regresi Nonparametrik Spline

Regresi nonparametrik merupakan metode yang dapat digunakan apabila pola data yang diketahui bentuk kurva regresinya atau tidak terdapat informasi masa lalu yang lengkap tentang bentuk pola data (Pasarella et al, 2022). dalam teori estimasi biarkan data mencari sendiri bentuk estimasi dari kurva regresinya tanpa dipengaruhi oleh faktor subyektifitas peneliti. *Spline* memiliki fleksibilitas yang tinggi, mampu menangani data atau fungsi yang mulus (*smooth*), dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani data yang perilakunya berubah-ubah pada sub interval tertentu.

Fungsi spline dengan urutan q dan simpul $K_1, K_2, \dots, K_r$, dapat dinyatakan sebagai berikut (Ramli, et al., 2020):

$$f(x) = \sum_{h=0}^q a_h x^h + \sum_{k=1}^r \beta_k (x - K_k)_+^q \quad (14)$$

Dengan fungsi truncated yang didefinisikan sebagai:

$$(x - K_k)_+^q = \begin{cases} (x - K_k)^q, & x_i \geq K_k \\ 0, & x_i < K_k \end{cases} \quad (15)$$

Secara umum, model *spline truncated* dapat dinyatakan dalam bentuk:

$$y_i = \sum_{h=0}^q a_h x_i^h + \sum_{k=1}^r \beta_k (x_i - K_k)_+^q + \varepsilon_i \quad (16)$$

Model dalam persamaan (16) dapat ditulis dalam bentuk lain sebagai berikut:

$$y_i = a_0 + a_1 x_i + \dots + a_{q-1} x_i^{q-1} + a_q x_i^q + \beta_1 (x_i - K_1)_+^q + \dots + \beta_r (x_i - K_r)_+^q + \varepsilon_i \quad (17)$$

Persamaan (15) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}(\mathbf{K})\mathbf{B} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (18)$$

Keterangan:

$$\mathbf{y} = (y_1 \ y_2 \ \dots \ y_n)^T,$$

$$\mathbf{X}(\mathbf{K}) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{q-1} & x_1^q & (x_1 - k_1)_+^q & \dots & (x_1 - k_r)_+^q \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{q-1} & x_2^q & (x_2 - k_1)_+^q & \dots & (x_2 - k_r)_+^q \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{q-1} & x_n^q & (x_n - k_1)_+^q & \dots & (x_n - k_r)_+^q \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = (\alpha_0 \ \alpha_1 \ \dots \ \alpha_{q-1} \ \alpha_q \ \beta_1 \ \dots \ \beta_r)^T,$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)^T.$$

Jika $q = 1$, dan hanya ada satu simpul, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi fungsi spline linear, sebagai berikut:

$$y_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_i + \beta_1 (x_i - k_1)_+^1 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (19)$$

1.6.6 Pemilihan Titik Knot Optimum

Metode ini adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk memilih titik knot yang optimal. Nilai GCV yang minimum menunjukkan kombinasi titik knot yang memberikan model dengan galat prediksi terkecil, menjadikannya alat yang andal untuk mengevaluasi model spline nonparametrik (Nurhudah et al., 2023).

Adapun persamaan GCV dapat dituliskan sebagai berikut:

$$GCV = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\left(1 - \frac{df}{n}\right)^2} \quad (20)$$

keterangan:

y_i : nilai variabel respon ke- i

$\hat{y}_i$: nilai prediksi model ke- i

n : jumlah observasi

df : *degree of freedom* dari model spline

1.6.7 Uji Signifikansi Paramater Model

Uji signifikansi, bertujuan untuk mengidentifikasi parameter yang secara signifikan memengaruhi variabel dependen pada model. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut (Wang et al., 2020)

$H_0: \beta_j(u_i, v_i) = 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, N$

H_1 : Minimal terdapat satu $\beta_j(u_i, v_i) \neq 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, N$

Statistik Uji:

$$T_j(u_i, v_i) = \frac{\hat{\beta}_j(u_i, v_i)}{\hat{\sigma} \sqrt{c_{jj}}}, j = 1, 2, \dots, p \quad (21)$$

Dengan $T_j(u_i, v_i)$ adalah nilai T untuk variabel independen j pada lokasi i $\hat{\beta}_j(u_i, v_i)$ adalah taksiran parameter untuk variabel independen j pada lokasi i , c_{jj} adalah elemen diagonal j pada matriks $C_i C_i'$ dengan $C_i = [\ddot{X}' W(u_1, v_1) \ddot{X}]^{-1} \ddot{X}' W(u_1, v_1)$, dan $\hat{\sigma}$ standar residual model. Aturan keputusan yang digunakan, dalam mengambil keputusan, yaitu dengan statistik uji $[T_j(u_i, v_i)] > t_{\frac{\alpha}{2}, df = \frac{\delta_1^2}{\delta_2^2}}$ atau $p - value < \alpha$ maka H_0 ditolak, artinya parameter variabel independen j pada lokasi pengamatan i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Rusgiyono & Prahutama, 2021)

1.6.8 Indeks Pembangunan Manusia

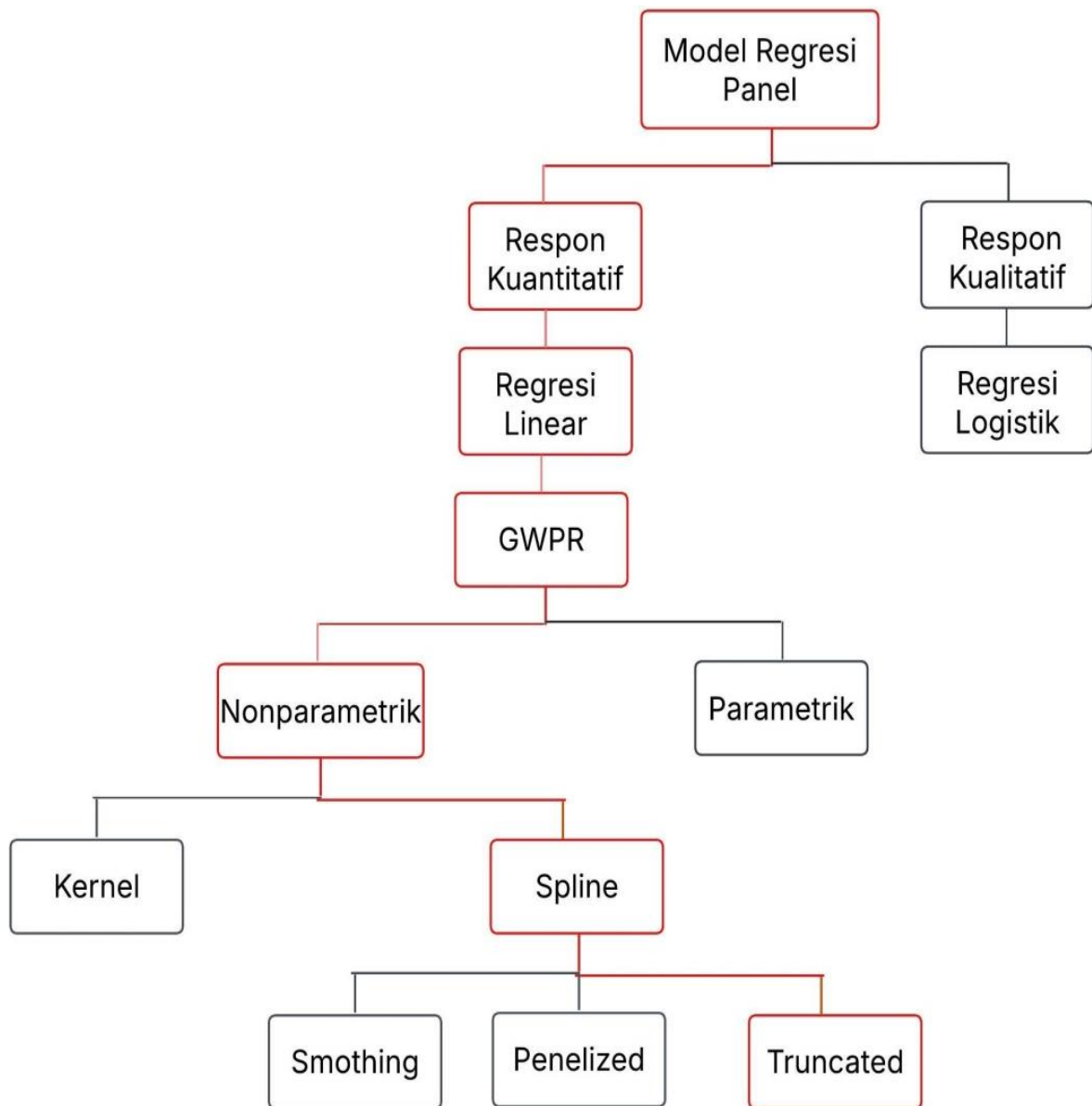
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu negara atau wilayah (BPS, 2023). Konsep IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 sebagai bagian dari upaya untuk mengukur pembangunan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas. Pembangunan manusia dianggap mengalami kemajuan apabila aspek-aspek utama seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan baik (Azfirmawarman, et al., 2023).

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi IPM antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan umur harapan hidup (UHH). TPAK menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS, 2023). Pertumbuhan ekonomi sendiri berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan IPM (Ardian, et al., 2022). Selain itu, PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata individu dalam suatu wilayah dan mencerminkan kapasitas ekonomi wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Peningkatan PDRB per kapita berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan yang pada gilirannya memperkuat indeks pembangunan manusia. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah umur harapan hidup (UHH), yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat serta efektivitas sistem kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup penduduk (BPS Kota Metro, 2024). Oleh karena itu, pencapaian IPM yang lebih baik memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

1.6.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian memiliki keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya berdasarkan masalah yang diteliti, diperoleh dari teori dan konsep ilmu yang digunakan sebagai dasar penelitian. Pada Gambar 1. Dalam regresi data panel, model ini memperhitungkan efek individu (*fixed effect* atau *random effect*) serta variasi spasial yang terjadi pada unit observasi. Jika hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat non linear, maka pendekatan regresi nonparametrik lebih sesuai dibandingkan model parametrik. Salah satu metode yang digunakan dalam regresi nonparametrik adalah Spline Regression, yang dapat menangkap pola hubungan non-linear dalam data panel. GWPR Spline dipilih dalam penelitian ini karena memiliki kemampuan menangani heterogenitas spasial serta hubungan non linear antar variabel, memberikan fleksibilitas dalam menangkap variasi parameter regresi di berbagai wilayah studi. Spline Regression dalam GWPR dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti

Spline Truncated, *Penalized Spline*, dan *Smoothing Spline*, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam menangani variasi data panel spasial. *Spline Truncated* digunakan untuk menangkap perubahan pola data dengan menetapkan titik-titik knot yang membagi hubungan antar variabel ke dalam segmen-segmen tertentu, memungkinkan model lebih adaptif terhadap perubahan pola data dalam waktu.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, dari link berikut, <https://sulsel.bps.go.id/id>. Adapun data yang digunakan memiliki periode tahunan. Penelitian ini melibatkan 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menggunakan data koordinat lintang, (*latitude* u_i) dan (*longitude* v_i) untuk perhitungan jarak antar kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jarak tersebut digunakan dalam perhitungan pembobot untuk masing-masing kabupaten.

2.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (Y) dan empat variabel independen (X). Variabel dependen dan variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Penelitian

No.	Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Satuan Pengukuran	Skala Pengukuran
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Y	Indikator komposit untuk mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup masyarakat (UU Nomor 25 tahun 2004)	Indeks	Rasio
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	X_1	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (BPS, 2024)	Persen (%)	Rasio
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	X_2	Indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu (BPS, 2024)	Persen (%)	Rasio
4.	PDRB Per Kapita	X_3	Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah (satudata, 2024)	Rupiah (Rp)	Rasio
5.	Umur Harapan Hidup	X_4	UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. (BPS Kota Metro, 2024)	Tahun	Rasio

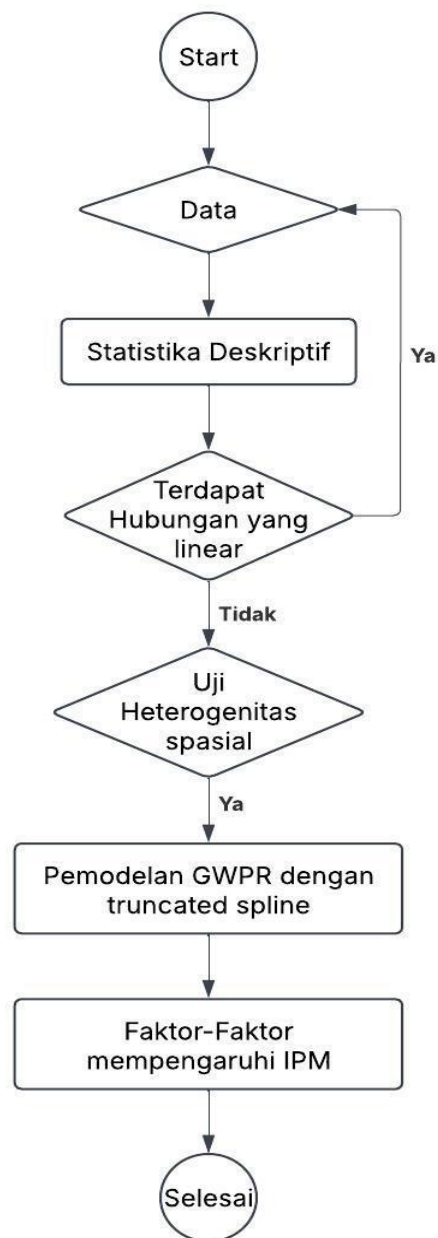
1. Faktor Pembobot Geografis, yaitu:
 - a. Lintang/*Latitude* adalah garis imajiner yang membentang secara horizontal di permukaan bumi, membagi planet ini menjadi dua bagian utama, yaitu belahan utara dan belahan selatan (Permatasari & Kuswendi, 2021).
 - b. Bujur/*Longitude* adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan barat dan timur. Belahan barat disebut dengan Bujur Barat (BB), sedangkan belahan timur disebut Bujur Timur (BT) (Permatasari & Kuswendi, 2021).

2.3 Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan estimasi parameter model *geographically weighted panel regression* dengan estimator *spline*.
2. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan selama periode 2019-2023. Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data, termasuk nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel penelitian.
 - b. Melakukan pendeteksian multikolinearitas dengan melihat nilai *VIF*, jika $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinearitas.
 - c. Melakukan pemodelan regresi data panel dan pengujian asumsi uji chow sesuai persamaan (5) dan uji hausman sesuai persamaan (6).
 - d. Melakukan analisis pola linear menggunakan *scaterr plot* antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen.
 - e. Menentukan titik knot optimum dengan metode GCV sesuai dengan persamaan (20).
 - f. Melakukan pengujian heterogenitas spasial menggunakan *Breusch-Pagan* menggunakan persamaan (8).
 - g. Membentuk matriks pembobot spasial menggunakan *fixed gaussian kernel* sesuai dengan persamaan (13).
 - h. Melakukan estimasi parameter model *Geographically Weighted Panel Regression* dengan estimator *spline*
 - i. Melakukan pengujian signifikansi parameter secara parsial menggunakan persamaan (21).
 - j. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPM berdasarkan p – *value* pada model GWPR dengan estimator *spline*

2.4 Diagram Alir



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Estimasi Parameter Model *Geographically Weighted Panel Regression* dengan *Spline Truncated*

Model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan pendekatan *spline truncated* merupakan pengembangan dari model regresi data panel yang mengakomodasi heterogenitas spasial sekaligus hubungan nonparametrik antara variabel respon dan variabel prediktor. Pembentukan model dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari model regresi data panel, kemudian dikembangkan menjadi model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan memasukkan aspek spasial melalui pembobot berdasarkan lokasi pengamatan, dan selanjutnya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dimodelkan menggunakan fungsi *spline truncated*. Model regresi data panel secara umum ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ijt} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (22)$$

Untuk mengakomodasi adanya heterogenitas spasial, parameter regresi diasumsikan berbeda pada setiap lokasi sehingga model berkembang menjadi

$$y_{it} = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) x_{ijt} + \varepsilon_{it} \quad (23)$$

Apabila hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak diketahui bentuknya, maka komponen linier diganti menggunakan fungsi *spline truncated*. Model GWPR dengan *spline* adalah sebagai berikut:

$$\ddot{y}_{it} = \sum_{j=1}^p \beta_j(u_i, v_i) \ddot{x}_{itj} + \sum_{j=1}^p \sum_{m=1}^M \beta_{jm}(u_i, v_i) (\ddot{x}_{itj} - k_m)_+ + \ddot{\varepsilon}_{it} \quad (24)$$

Keterangan:

- $\ddot{y}_{it}$: nilai variabel dependen rata-rata terkoreksi untuk lokasi i dan waktu t
- $\ddot{x}_{itj}$: nilai variabel independen rata-rata terkoreksi j untuk lokasi i dan waktu t
- (u_i, v_i) : titik koordinat untuk lokasi i berupa *latitude* dan *longitude*
- $\beta_j(u_i, v_i)$: koefisien regresi variabel independen rata-rata terkoreksi j untuk lokasi i
- p : banyaknya variabel independen
- $(\ddot{x}_{itj} - k_m)_+$: fungsi *spline truncated*
- $\ddot{\varepsilon}_{it}$: error rata-rata terkoreksi untuk lokasi i dan t

Parameter β untuk setiap lokasi pengamatan ke- i dapat ditaksir dengan menyertakan unsur pembobot $w_{it}(u_i, v_i)$, yang merupakan pembobot suatu lokasi pengamatan i . Dalam pendekatan *spline*, khususnya *truncated spline*, fungsi regresi dinyatakan dalam bentuk *spline* dengan knot tertentu yang memungkinkan fleksibilitas hubungan antara peubah dependen dan peubah independen pada tiap lokasi. Untuk mendapatkan nilai taksiran parameter model GWPR dengan *truncated spline*, dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error yang telah dibobot dan disamakan dengan nol. Diketahui bahwa jumlah kuadrat error terboboti pada model GWPR *truncated spline* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N w_{it}(u_i, v_i) \left[\ddot{y}_{it} - \beta_0(u_i, v_i) - \sum_{j=1}^p \left(\beta_j(u_i, v_i) \ddot{x}_{itj} + \sum_{m=1}^M \beta_{jm}(u_i, v_i) (\ddot{x}_{itj} - k_m)_+ \right) \right]^2 \quad (25)$$

Persamaan (25) diatas dapat dituliskan dalam notasi matriks berikut:

$$\begin{aligned}
\ddot{\mathbf{E}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{E}} &= [\ddot{\mathbf{Y}} - \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)]' \mathbf{W}(u_i, v_i) [\ddot{\mathbf{Y}} - \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)] \\
&= [\ddot{\mathbf{Y}}' - \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}'] \mathbf{W}(u_i, v_i) [\ddot{\mathbf{Y}} - \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)] \\
&= \ddot{\mathbf{Y}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} - \ddot{\mathbf{Y}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) - \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} + \\
&\quad \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) \\
&= \ddot{\mathbf{Y}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} - 2 \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} + \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) \quad (26)
\end{aligned}$$

Setelah itu, akan diminimumkan dengan *Weighted Sum of Squared Errors* dengan menurunkan persamaan (26) terhadap $\boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)$ lalu disamadengankan nol sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \ddot{\mathbf{E}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{E}}}{\partial \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)} &= \mathbf{0} \\
\frac{\partial \ddot{\mathbf{Y}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} - 2 \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} + \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)' \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)}{\partial \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i)} &= \mathbf{0} \\
\mathbf{0} - 2 \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} + 2 \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) &= \mathbf{0} \\
2 \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) &= 2 \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \\
\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) &= \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \\
[\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}} \boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) &= [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \\
\boldsymbol{\beta}(u_i, v_i) &= [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \quad (27)
\end{aligned}$$

Jadi, didapatkan hasil taksiran parameter model GWPR dengan *spline truncated* seperti yang dituliskan pada persamaan (27)

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}(u_i, v_i) = [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \quad (28)$$

Setelah didapatkan hasil taksiran parameter model GWPR, dilanjutkan dengan menentukan nilai taksiran $\ddot{\mathbf{Y}}$ pada suatu lokasi i dan waktu t sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{y}_{it} &= \ddot{x}_{it}' \hat{\boldsymbol{\beta}}(u_i, v_i) \\
&= \ddot{x}_{it}' [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_i, v_i) \ddot{\mathbf{Y}} \quad (29)
\end{aligned}$$

dengan $\ddot{\mathbf{x}}'_{it} = (\ddot{x}_{it1}, \ddot{x}_{it2}, \dots, \ddot{x}_{itp})$ adalah elemen baris i dan waktu t dari matriks $\ddot{\mathbf{X}}'$

Dimisalkan $\hat{\ddot{\mathbf{Y}}} = (\hat{y}_{11}, \hat{y}_{21}, \dots, \hat{y}_{241}, \hat{y}_{1T}, \hat{y}_{2T}, \dots, \hat{y}_{24T})'$, maka persamaan $\hat{\ddot{\mathbf{Y}}}$ dapat dituliskan sebagai hasil dari proyeksi $\hat{\ddot{\mathbf{Y}}}$, sebagai berikut:

$$\hat{\ddot{\mathbf{Y}}} = \mathbf{L} \ddot{\mathbf{Y}}$$

dengan:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ddot{x}'_{11} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_1, v_1) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_1, v_1) \\ \ddot{x}'_{21} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_2, v_2) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_2, v_2) \\ \vdots \\ \ddot{x}'_{N1} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_N, v_N) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_N, v_N) \\ \vdots \\ \ddot{x}'_{1T} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_1, v_1) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_1, v_1) \\ \ddot{x}'_{2T} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_2, v_2) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_2, v_2) \\ \vdots \\ \ddot{x}'_{NT} [\ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_N, v_N) \ddot{\mathbf{X}}]^{-1} \ddot{\mathbf{X}}' \mathbf{W}(u_N, v_N) \end{bmatrix}$$

3.2 Penerapan Model GWPRS pada IPM di Provinsi Sulawesi Selatan

3.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai IPM di Provinsi Sulawesi Selatan beserta variabel-variabel yang diduga dapat menjelaskannya pada tahun 2019 hingga 2023 yaitu dengan melakukan perhitungan jumlah observasi, nilai minimum, nilai median, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan koefisien serta melalui pembentukan diagram batang. Hasil perhitungan statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 2

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Minimum	Median	Rata-Rata	Standar Deviasi	Nilai Maksimum
Y	64,00	70,35	71,06	3,96	83,52
X ₁	55,49	65,71	65,96	5,89	85,11
X ₂	-10,87	4,615	4,077	3,14	15,45
X ₃	25696	47895	52330	22506,63	155952
X ₄	66,24	69,10	69,69	1,95	73,99

Tabel 3. menyajikan statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, meliputi nilai minimum, median, rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai maksimum. Seluruh variabel memiliki jumlah observasi sebanyak 120, yang diperoleh dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tahun 2019–2023. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan *spline truncated*.

Berdasarkan Tabel 2, variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 71,06, dengan nilai minimum 64,00 dan nilai maksimum 83,52, serta nilai median sebesar 70,35. Standar deviasi sebesar 3,96 menunjukkan bahwa nilai IPM antar kabupaten/kota tidak memiliki penyebaran yang terlalu besar, sehingga sebagian besar nilai IPM berada di sekitar nilai rata-ratanya.

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai rata-rata sebesar 65,96, median 65,71, nilai minimum 55,49, dan nilai maksimum 85,11. Standar deviasi sebesar 5,89 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antar kabupaten/kota, meskipun penyebarannya masih tergolong cukup moderat.

Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memiliki rata-rata sebesar 4,077, median 4,615, nilai minimum -10,87, dan nilai maksimum 15,45. Standar deviasi sebesar 3,14 menunjukkan adanya variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Nilai minimum yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa terdapat daerah yang mengalami kontraksi ekonomi pada periode penelitian, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19.

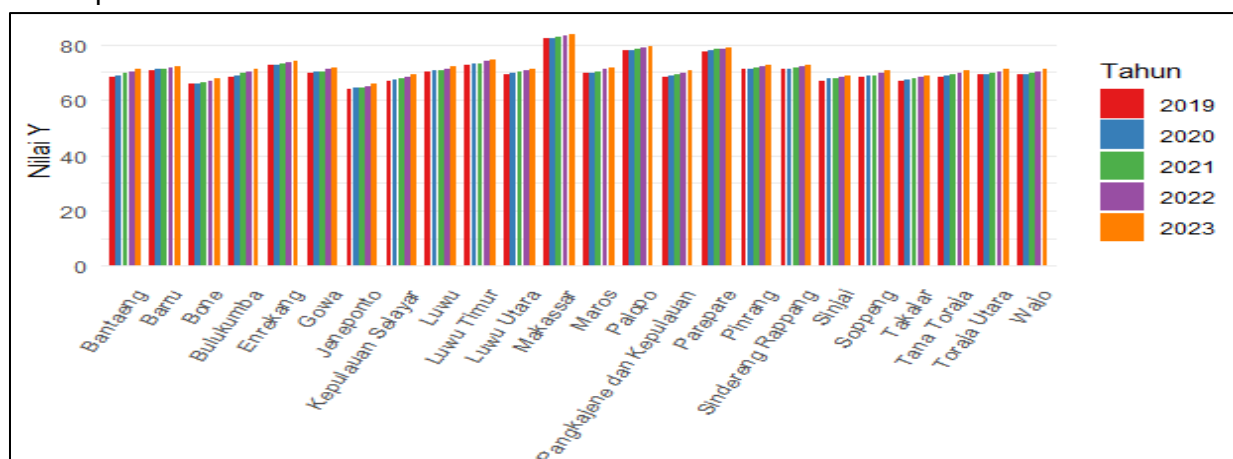
Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki rata-rata sebesar 52.330, median 47.895, nilai minimum 25.696, dan nilai maksimum 155.952. Standar deviasi sebesar 22.506,63 merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, sehingga terdapat perbedaan kemampuan ekonomi yang cukup besar antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, variabel Umur Harapan Hidup (UHH) memiliki rata-rata sebesar 69,69, median 69,10, nilai minimum 66,24, dan nilai maksimum 73,99. Standar deviasi sebesar 1,95 menunjukkan bahwa penyebaran nilai UHH relatif kecil. Artinya, tingkat kesehatan masyarakat yang diukur melalui umur harapan hidup cenderung memiliki kondisi yang relatif serupa di sebagian besar kabupaten/kota.

Secara umum, statistik deskriptif menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik yang berbeda. Variabel PDRB per kapita memiliki penyebaran data paling tinggi

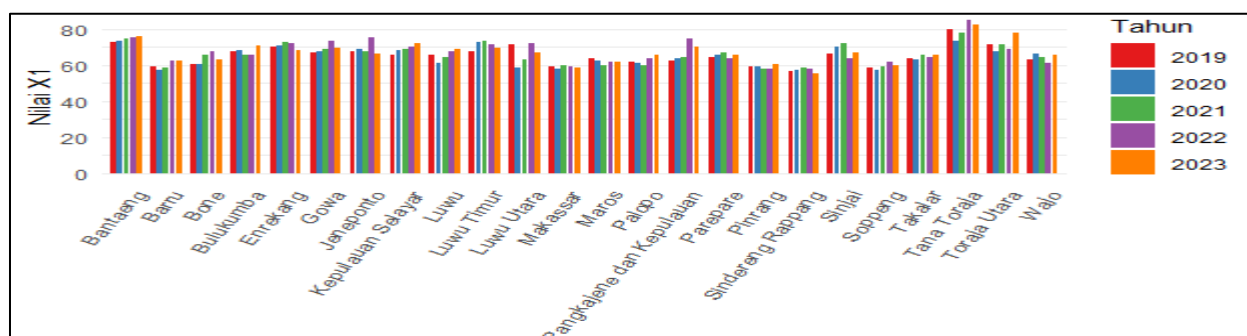
yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi terbesar, sedangkan variabel UHH memiliki penyebaran data paling rendah. Perbedaan tingkat penyebaran antarvariabel ini menunjukkan adanya keragaman karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada penelitian ini, digunakan data panel yang memberikan informasi mengenai indeks pembangunan manusia dan variabel-variabel yang diduga dapat menjelaskannya untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hingga 2023. Pembentukan grafik berupa diagram batang dapat mempermudah untuk melihat gambaran umum mengenai bagaimana perbedaan ataupun perubahan Indeks Pembangunan Manusia dan variabel-variabel yang diduga dapat menjelaskannya berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 5 tahun tersebut.



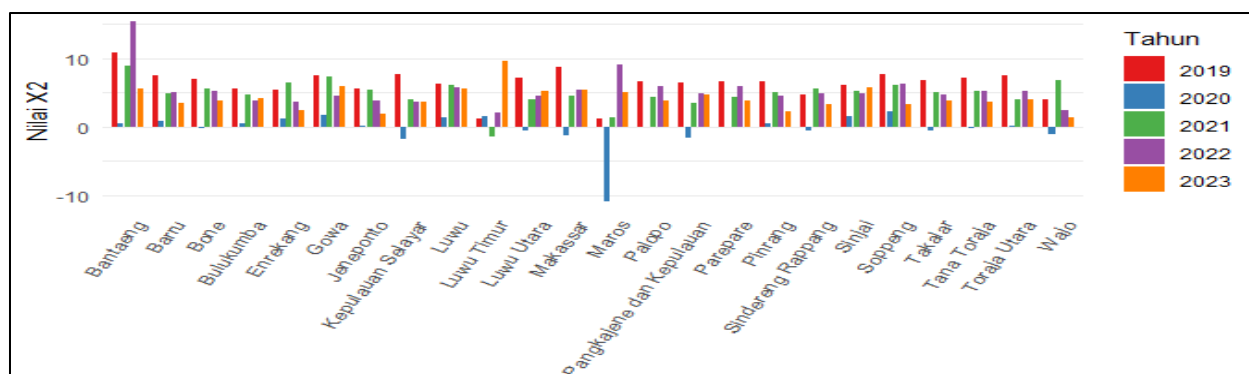
Gambar 3. Grafik Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Gambar 3. diperoleh bahwa terdapat perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas kabupaten/kota mengalami tren peningkatan IPM dari tahun 2019 hingga 2023. Kota Makassar konsisten memiliki IPM tertinggi, dari 82,25 pada tahun 2019 hingga mencapai 83,52 pada tahun 2023. Sedangkan IPM terendah secara konsisten terjadi di Kabupaten Jeneponto, dari 64,00 di tahun 2019 menjadi 65,90 pada tahun 2023.



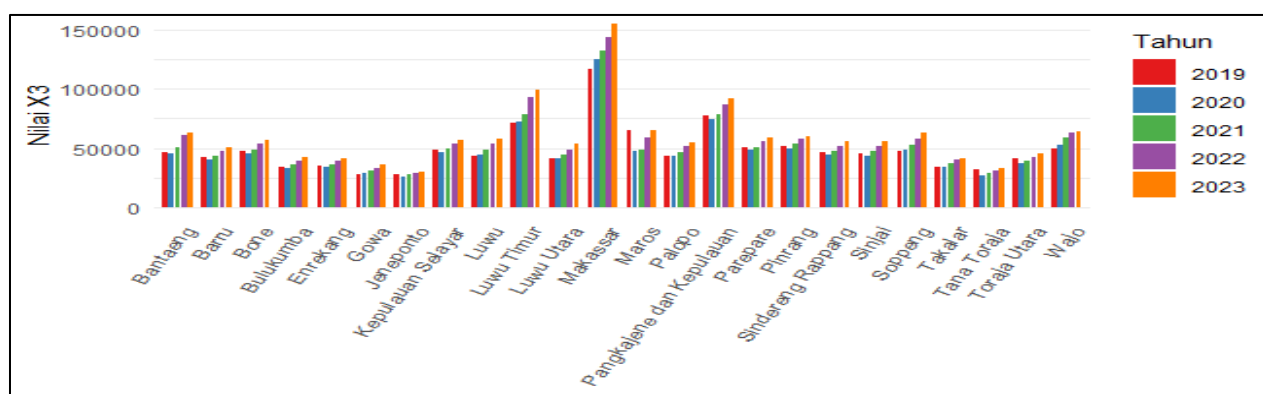
Gambar 4. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa wilayah dengan penurunan signifikan. Kabupaten Tana Toraja konsisten mencatatkan angka TPAK tertinggi, dengan nilai mencapai 79,69% pada tahun 2019, 73,25% pada 2020, dan kembali naik hingga 85,11% pada tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi wilayah dengan partisipasi tenaga kerja terendah, terutama pada tahun 2019 56,20% dan kembali turun menjadi 55,49% pada tahun 2023.



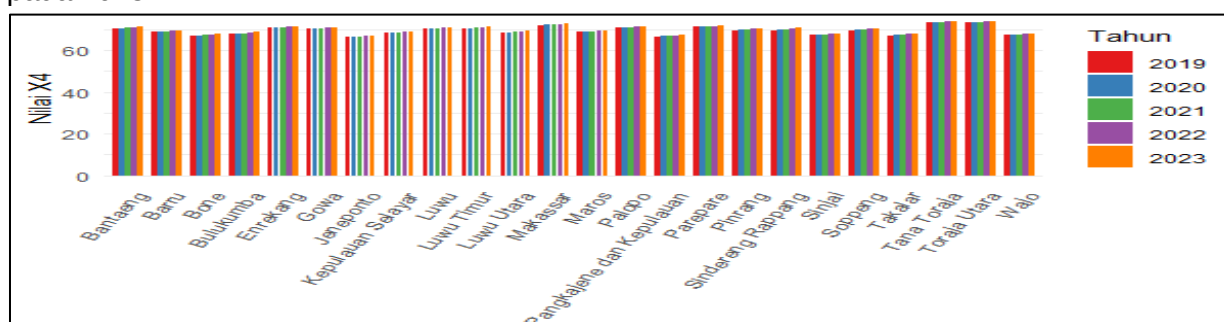
Gambar 5 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Gambar 5, diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami dinamika yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam sebagai dampak pandemi, namun sebagian besar daerah mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Kabupaten Bantaeng mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2019 10,75% dan kembali melonjak pada 2022 dengan angka 15,45%. Tahun 2023 mencatat pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 9,66%. Sementara itu, Kabupaten Maros mengalami kontraksi ekonomi terbesar pada tahun 2020 dengan nilai -10,87%, sedangkan Kabupaten Wajo menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di 2023 1,43%.



Gambar 6. Produk Domestik Regional Bruto

Gambar 6. menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Tren ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun sempat mengalami perlambatan. Kota Makassar mencatat nilai PDRB tertinggi setiap tahunnya, dari 117.304 pada 2019 meningkat menjadi 155.952 pada 2023. Sementara itu, Kabupaten Jeneponto secara konsisten menjadi daerah dengan PDRB terendah, yaitu 25.696 pada tahun 2020 dan 29.318 pada 2023.



Gambar 7. Grafik Umur Harapan Hidup

Berdasarkan Gambar 7, secara umum umur harapan hidup di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2023. Wilayah dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Toraja Utara dan Tana Toraja, di mana nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023 di Tana Toraja dengan 73,99 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan umur harapan hidup terendah setiap tahunnya, dari 66,24 tahun pada 2019 menjadi 66,99 tahun pada 2023.

3.2.2 Analisis Multikolinearitas

Mendeteksi terjadinya hubungan linear antara variabel independen dengan variabel independen lainnya, diperiksa menggunakan VIF. VIF adalah nilai *Variance Inflation Factor* yang berfungsi untuk mengidentifikasi adanya multikolinieritas pada model regresi dengan ketentuan nilai VIF melebihi angka 10, maka diindikasikan bahwa terjadinya multikolinearitas pada model regresi

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	VIF
X_1	1,209
X_2	1,030
X_3	1,148
X_4	1,132

Berdasarkan hasil perhitungan nilai VIF pada Tabel 4. diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan umur harapan hidup memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 1,209, 1,030, 1,148, dan 1,132 yang semuanya kurang dari 10. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

3.2.3 Pembentukan Regresi Data Panel

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel *fixed effect* atau FEM dengan *within estimator*. Pemilihan model FEM digunakan dengan asumsi bahwa setiap unit individu pada pengamatan memiliki karakteristik yang berbeda. Secara statistik, FEM dengan *within estimator* merupakan model yang terbaik setelah dilakukan uji pemilihan model terbaik yaitu uji *Chow* dan uji *Hausman*. Hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji	Pengukuran Nilai	
Uji Chow	F_{hitung}	442,70
	F_{tabel}	2,04
	p-value	0,000
Uji Hausman	χ^2_{hitung}	500,70
	χ^2_{tabel}	9,49
	p-value	0,000

a. Uji Chow

H_0 : Common Effect Model (CEM)

H_1 : Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh informasi hasil uji *chow* adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $P_{value} < 0,05$ yang berarti tolak H_0 pada ingkat signifikansi 5% dan didapatkan model terbaik adalah FEM dengan *within estimator*

b. Uji Hausman

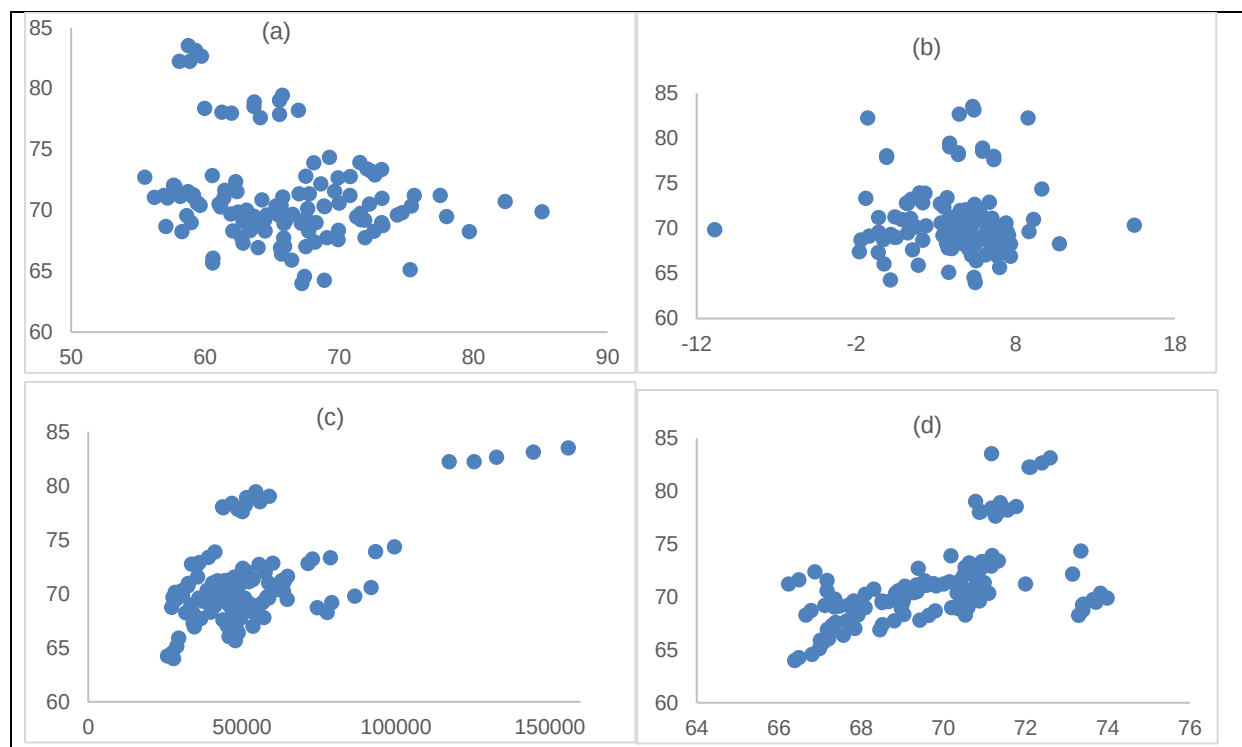
$H_0: corr(X_{it}, \alpha_i) = 0$ (Model Random Effect)

$H_1: corr(X_{it}, \alpha_i) \neq 0$ (Model Fixed Effect)

Berdasarkan Tabel 5. diperoleh informasi hasil uji *hausman* adalah $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ dan $P_{value} < 0,05$ yang berarti tolak H_0 pada Tingkat signifikansi 5% dan didapatkan model terbaik adalah FEM dengan *within estimator*.

3.2.4 Pendugaan Fungsi Model Regresi Nonparametrik *Truncated Spline*

Pada pemodelan statistika, diperlukan sebuah informasi mengenai pola hubungan antar variabel, untuk menentukan suatu metode yang digunakan melalui pendekatan parametrik atau nonparametrik. Pola hubungan antar variabel dapat dilihat dari grafik *scatter plot*. Hasil *scatter plot* untuk masing masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Pola Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan Gambar 6, diketahui bahwa pola hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen tidak mengikuti fungsi tertentu. Kemudian, terdapat kecenderungan perubahan pola data pada sub interval tertentu. Jadi diperlukan metode untuk mengestimasi kurva regresi pada data, sehingga digunakan regresi nonparametrik menggunakan estimator *spline truncated* dalam memodelkan data.

Estimasi parameter regresi *spline truncated* dengan satu titik knot dilakukan menggunakan beberapa kandidat titik knot yang ditentukan berdasarkan daerah perubahan pola pada scatter plot. Selanjutnya, setiap kandidat dievaluasi menggunakan kriteria *Generalized*

Cross Validation (GCV). Tabel berikut menyajikan lima kandidat titik knot dengan nilai GCV terkecil sebagai dasar penentuan titik knot optimum.

Tabel 6. Nilai GCV dengan satu knot

Satu Titik Knot				
X_1	X_2	X_3	X_4	GCV
61,23	2,18	45046	68,51	5,376
63,34	3,46	60565	69,61	5,319
64,58	4,64	78707	70,53	5,231
65,84	5,82	99490	71,57	4,633
69,07	7,11	125324	73,30	5,390

Berdasarkan Tabel 6. nilai GCV minimum dengan titik knotnya maka, estimasi model regresi nonparametrik spline dengan satu titik knot pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - 65,84)_+ + \hat{\beta}_3 x_2 + \hat{\beta}_4 (x_2 - 5,82)_+ + \hat{\beta}_5 x_3 + \hat{\beta}_6 (x_3 - 9949)_+ + \hat{\beta}_7 x_4 + \hat{\beta}_8 (x_4 - 71,57)_+$$

Berdasarkan Tabel 6. nilai GCV (*Generalized Cross Validation*) terkecil adalah 4,633 dengan titik knot adalah sebagai berikut:

- Titik knot pada variabel X_1 : $K_1 = 65,84$
- Titik knot pada variabel X_2 : $K_2 = 5,82$
- Titik knot pada variabel X_3 : $K_3 = 9949$
- Titik knot pada variabel X_4 : $K_4 = 71,57$

Estimasi parameter pada regresi *spline truncated* dengan dua titik knot untuk masing masing nilai GCV. Dibawah ini adalah hasil iterasi dua titik knot dengan memilih 4 hasil iterasi terdekat nilai GCV yang paling optimum yang terdapat pada Tabel 7

Tabel 7. Nilai GCV dengan dua titik knot

Dua Titik Knot				
X_1	X_2	X_3	X_4	GCV
58,61	0,87	34033	67,30	4,161
69,25	6,12	63431	71,18	
69,25 79,69	5,23 8,79	55286 99490	67,30 71,39	4,200
68,61 82,35	4,87 9,13	52163 117304	67,90 71,18	4,224
56,20 67,48	4,47 10,75	49311 132678	68,98 71,00	4,260

Berdasarkan Tabel 7. GCV minimum dengan titik knotnya maka, estimasi model regresi spline *truncated* dengan dua titik knot pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - 58,61)_+ + \hat{\beta}_3 (x_1 - 69,25)_+ + \hat{\beta}_4 x_2 + \hat{\beta}_5 (x_2 - 0,87)_+ + \hat{\beta}_6 (x_2 - 6,12)_+ + \hat{\beta}_7 x_3 + \hat{\beta}_8 (x_3 - 34033)_+ + \hat{\beta}_9 (x_3 - 63431)_+ + \hat{\beta}_{10} x_4 + \hat{\beta}_{11} (x_4 - 67,30)_+ + \hat{\beta}_{12} (x_4 - 71,18)_+$$

Berdasarkan Tabel 7. nilai GCV (*Generalized Cross Validation*) terkecil adalah 4,36 dengan titik knot adalah sebagai berikut:

- Titik knot pada variabel X_1 : $K_1 = 58,61$; $K_2 = 69,25$
- Titik knot pada variabel X_2 : $K_3 = 0,87$; $K_4 = 6,12$
- Titik knot pada variabel X_3 : $K_5 = 34033$; $K_6 = 63431$
- Titik knot pada variabel X_4 : $K_7 = 67,30$; $K_8 = 71,18$

Pemilihan titik knot optimal dalam regresi nonparametrik dilakukan dengan menggunakan metode GCV. Titik knot optimal dipilih pada model yang memiliki nilai GCV terkecil. Pada penelitian ini jumlah titik dibatasi sebanyak satu, dan dua titik knot. Tabel 7 merupakan tabel yang menunjukkan nilai GCV terkecil dari masing-masing model.

Tabel 8. Nilai GCV minimum setiap titik knot optimal

Banyak titik knot optimal	Nilai GCV minimum
Satu titik Knot	4,633
Dua titik Knot	4,161

Berdasarkan Tabel 8. diketahui bahwa pemodelan yang menghasilkan nilai GCV paling minimum merupakan pemodelan regresi nonparametrik dengan estimator *spline* dengan dua titik knot. Oleh karena itu, diputuskan bahwa model terbaik yang akan dipilih adalah model regresi dengan estimator *spline* dengan menggunakan dua titik knot.

3.2.5 Pengujian Heterogenitas Spasial

Pengujian heterogenitas spasial dilakukan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antar wilayah atau tidak dalam model. Pengujian heterogenitas spasial dilakukan dengan uji *Breusch-Pagan* yang memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi heterogenitas spasial

H_1 : Terjadi heterogenitas spasial

Tabel 9. Uji Heterogenitas Spasial

Pengujian	Statistik Uji	<i>p-value</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	35,057	3,173E-04

Tabel 9. menunjukan bahwa $BP = 35,057$ dengan nilai $p\text{-value} = 3,173e - 4 < \alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Jadi, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ disimpulkan bahwa terjadi heterogenitas spasial.

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen bervariasi antar lokasi satu dengan lain karena adanya heterogenitas spasial. Jadi menandakan bahwa penggunaan model regresi global yang memberikan taksiran parameter sama untuk seluruh pengamatan akan memberikan hasil yang kurang akurat. Dalam menangani masalah ini, pada analisis selanjutnya akan dibentuk model GWPR *spline truncated* yang dapat memperhitungkan adanya heterogenitas spasial, dan hubungan non linear dalam data.

3.2.6 Perhitungan Jarak Euclidean

Data dalam penelitian ini mencakup kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai unit analisis, yang dilengkapi dengan informasi spasial berupa titik koordinat (*longitude* dan *latitude*) untuk setiap lokasi. Berdasarkan koordinat tersebut, jarak antar lokasi dihitung menggunakan rumus jarak *Euclidean*

Sebagai contoh, perhitungan jarak *euclidean* antara Kabupaten Kepulauan Selayar $i = 1$ yang memiliki titik koordinat (u_1, v_1) , dan kabupaten bulukumba (u_2, v_2) , dapat dilihat sebagai berikut.

$$\begin{aligned} d_{12} &= \sqrt{(u_1 - u_2)^2 + (v_1 - v_2)^2} \\ &= \sqrt{(-3,793 - (-4,022))^2 + (119,641 - 120,066)^2} \\ &= \sqrt{0,052 + 0,182} \\ &= \sqrt{0,234} \approx 0,484 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan jarak *euclidean* untuk semua Lokasi pengamatan terhadap Lokasi pengamatan lainnya. Hasil perhitungan jarak *euclidean* pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di Lampiran 7.

3.2.7 Pembentukan Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial dalam model GWPR dengan estimator *spline* dalam penelitian ini merupakan matriks diagonal berukuran 120×120 , yang berisi nilai-nilai bobot antara satu kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota lainnya. Fungsi pembobot yang digunakan adalah *fixed kernel gaussian* yang membutuhkan nilai *bandwidth* tertentu. Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh nilai *bandwidth* optimum melalui kriteria CV.

Setelah memperoleh *bandwidth* optimum, maka dibuatlah matriks pembobot spasial, pada pemodelan GWPR dengan estimator *spline* matriks pembobot setiap tahun adalah sama, sehingga nilai berulang untuk setiap periode tahun. Berikut contoh mengenai matriks pembobot spasial pada indeks lokasi $i = 1$, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W(u_1, v_1) &= \text{diag}[w_{11}(u_1, v_1), w_{21}(u_1, v_1), w_{31}(u_1, v_1), \dots, w_{245}(u_1, v_1)] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0,899 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0,992 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,957 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Matriks pembobot *fixed gaussian* menunjukkan bahwa nilai bobot antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dirinya sendiri bernilai 1. Kemudian, nilai bobot antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Bulukumba $i = 2$ bernilai 0,899. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan Persamaan (13) dan berlaku untuk mencari nilai bobot antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten/kota lainnya.

3.2.8 Pendugaan Parameter Model Geographically Weighted Panel Regression dengan Truncated Spline

Penduga parameter GWPR dengan estimator *spline* yang dihasilkan akan berbeda-beda di setiap lokasi, sehingga antara kabupaten/kota satu dengan yang lain memiliki koefisien regresi yang berbeda. Berikut adalah contoh model GWPR dengan estimator *spline* $i = 1$, yaitu kepulauan selayar sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \hat{Y}_{1t} &= -3,19 \times 10^{-15} + 0,104X_{1,1t} - 0,874(X_{1,1t} - 58,61)_+ + 0,031(X_{1,1t} - 69,25)_+ + 0,057X_{2,1t} - \\ &0,104(X_{2,1t} - 0,87)_+ - 0,001(X_{2,1t} - 6,12)_+ + 1,34 \times 10^{-4}X_{3,1t} - 5,091 \times 10^{-5}(X_{3,1t} - 34033)_+ - \\ &7,108 \times 10^{-5}(X_{3,1t} - 106544,6)_+ + 1,514X_{4,1t} - 0,693(X_{3,1t} - 67,30)_+ + 0,364(X_{3,1t} - 71,181)_+ \end{aligned}$$

Dengan $t = 2019, 2020, 2021, 2022, 2023$

Berikut ini adalah interpretasi model GWPR dengan estimator *Spline Truncated* di Kepulauan Selayar

1. Pengaruh variabel TPAK (X_1) terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan asumsi variabel lainnya konstan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{1t} = -3,19 \times 10^{-15} + 0,104X_{1,1t} - 0,874(X_{1,1t} - 58,61)_+ + 0,031(X_{1,1t} - 69,25)_+$$

dengan

$$\hat{Y}_{1t} = \begin{cases} -3,19 \times 10^{-15} + 0,104X_{1,1t} & ; X_{1,1t} < 58,61 \\ 51,225 - 0,770X_{1,1t} & ; 58,61 \leq X_{1,1t} < 69,25 \\ 49,078 - 0,739X_{1,1t} & ; X_{1,1t} \geq 69,25 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, diketahui jika nilai TPAK kurang dari 58,61, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,104. Kemudian jika nilai TPAK berada pada interval 58,61 hingga 69,25, maka indeks IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,770. Jika nilai TPAK lebih besar dari atau sama dengan 69,25, maka indeks IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,739.

2. Pengaruh variabel LPE (X_2) terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan asumsi variabel lainnya konstan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{1t} = -3,19 \times 10^{-15} + 0,057X_{2,1t} - 0,104(X_{2,1t} - 0,87)_+ - 0,001(X_{2,1t} - 6,12)_+$$

dengan

$$\hat{Y}_{1t} = \begin{cases} -3,19 \times 10^{-15} + 0,057X_{2,1t} & ; X_{2,1t} < 0,87 \\ 0,091 - 0,047X_{2,1t} & ; 0,87 \leq X_{2,1t} < 6,12 \\ 0,096 - 0,048X_{2,1t} & ; X_{2,1t} \geq 6,12 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, diketahui jika nilai LPE kurang dari 0,87, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,057. Kemudian jika nilai LPE berada pada interval 0,87 hingga 6,12, maka indeks IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,047. Jika nilai LPE lebih besar dari atau sama dengan 6,12, maka indeks IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,048.

3. Pengaruh variabel PDRB (X_3) terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan asumsi variabel lainnya konstan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{1t} = -3,19 \times 10^{-15} + 1,34 \times 10^{-4}X_{3,1t} - 5,091 \times 10^{-5}(X_{3,1t} - 34033)_+ - 7,108 \times 10^{-5}(X_{3,1t} - 106544,6)_+$$

Dengan

$$\hat{Y}_{1t} = \begin{cases} -3,19 \times 10^{-15} + 1,41 \times 10^{-4}X_{3,1t} & ; X_{3,1t} < 34033 \\ 1,732 + 8,309 \times 10^{-5}X_{3,1t} & ; 34033 \leq X_{3,1t} < 106544,6 \\ -5,839 + 1,542 \times 10^{-4}X_{3,1t} & ; X_{3,1t} \geq 106544,6 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, diketahui jika produk domestik regional bruto kurang dari 34033, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar $1,41 \times 10^{-4}$. Jika produk domestik regional bruto berada pada interval 34033 hingga 106544,6, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar $8,309 \times 10^{-5}$. Jika produk domestik bruto lebih besar dari 106544,6 maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar $1,542 \times 10^{-5}$.

4. Pengaruh variabel UHH (X_4) terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan asumsi variabel lainnya konstan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{1t} = -3,19 \times 10^{-15} + 1,514X_{4,1t} - 0,693(X_{4,1t} - 67,30)_+ + 0,364(X_{4,1t} - 71,181)_+$$

Dengan

$$\hat{Y}_{1t} = \begin{cases} -3,19 \times 10^{-15} + 1,514X_{4,1t} & ; X_{4,1t} < 67,30 \\ 46,271 + 0,821X_{4,1t} & ; 67,30 \leq X_{4,1t} < 71,181 \\ -94,372 + 1,185X_{4,1t} & ; X_{4,1t} \geq 71,181 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, diketahui jika Umur Harapan Hidup kurang dari 67,30, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar 1,514. Jika Umur Harapan Hidup berada pada interval 67,30 hingga 71,181, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,821.

Jika Umur Harapan Hidup lebih besar dari 71,181, maka indeks IPM akan mengalami kenaikan sebesar 1,185.

3.2.9 Uji Signifikansi Parameter

Hasil pendugaan parameter model GWPR dengan estimator spline diuji secara parsial untuk mengetahui parameter variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada masing-masing wilayah yang diamati. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_j(u_i, v_i) = 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, 12$ dan $i = 1, 2, \dots, 24$

H_1 : Minimal terdapat satu $\beta_j(u_i, v_i) \neq 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, 12$ dan $i = 1, 2, \dots, 24$

Lalu, dengan statistik uji $[T_j(u_i, v_i)] > t_{\frac{\alpha}{2}, df = \frac{\delta_1^2}{\delta_2^2}}$ atau $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,179$. Pada Tabel 10. disajikan hasil uji signifikansi parameter

model GWPR dengan *estimator spline* untuk $i = 1$, kabupaten selayar sebagai berikut

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Parameter Model GWPR dengan *Estimator Spline* Kabupaten Kepulauan Selayar

Parameter	Penduga	Statistik Uji	Keputusan
$\beta_0(u_1, v_1)$	$-3,19 \times 10^{-15}$	-1,48E-13	Terima H_0
$\beta_1(u_1, v_1)$	0,104	0,995	Terima H_0
$\beta_2(u_1, v_1)$	-0,874	-0,748	Terima H_0
$\beta_3(u_1, v_1)$	0,031	1,063	Terima H_0
$\beta_4(u_1, v_1)$	0,057	1,412	Terima H_0
$\beta_5(u_1, v_1)$	-0,104	-2,047	Terima H_0
$\beta_6(u_1, v_1)$	-0,001	-0,034	Terima H_0
$\beta_7(u_1, v_1)$	$1,34 \times 10^{-4}$	4,247	Tolak H_0
$\beta_8(u_1, v_1)$	$-5,09 \times 10^{-5}$	-1804	Terima H_0
$\beta_9(u_1, v_1)$	$7,10 \times 10^{-5}$	-5,524	Tolak H_0
$\beta_{10}(u_1, v_1)$	1,514	5,173	Tolak H_0
$\beta_{11}(u_1, v_1)$	-0,693	1,118	Terima H_0
$\beta_{12}(u_1, v_1)$	0,364	1,472	Terima H_0

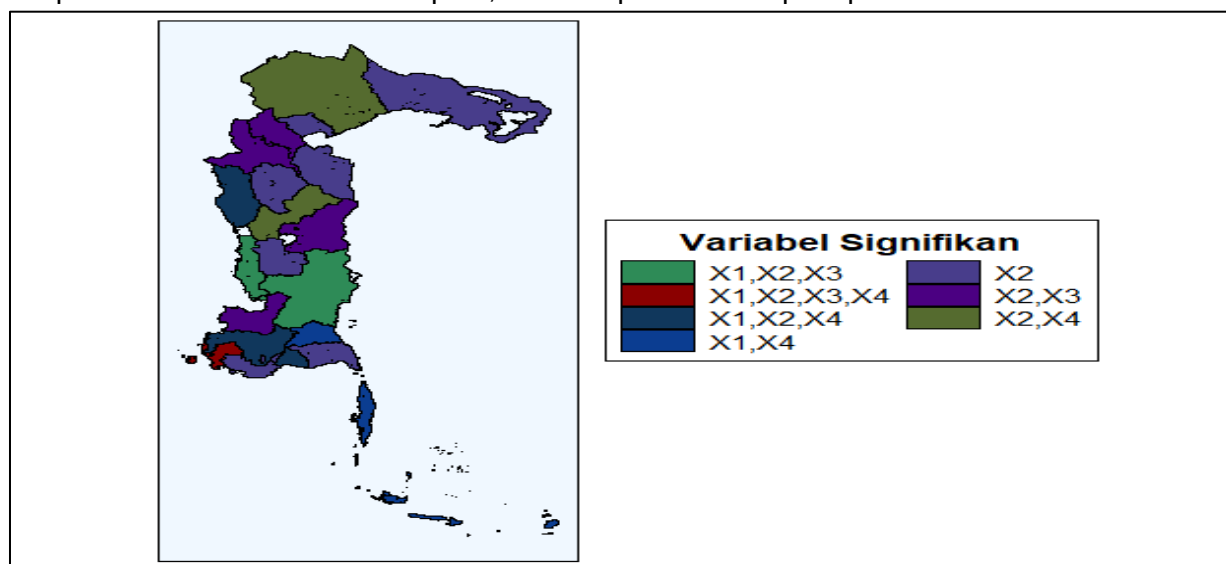
Tabel 10 memperlihatkan bahwa pada kabupaten Kepulauan Selayar terdapat dua parameter variabel yang signifikan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), dan umur harapan hidup (UHH). Hal ini didapatkan melalui aturan keputusan yaitu $|T_{hitung}| > 2,179$, didapatkan bahwa H_0 ditolak atau bisa dikatakan bahwa parameter variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dan interpretasi serupa dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai statistik uji T untuk seluruh pengamatan kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 8.

Model GWPR dengan estimator spline menghasilkan nilai taksiran parameter yang berbeda-beda yang memberikan kemungkinan munculnya perbedaan variabel yang signifikan antar lokasi pengamatan. Setelah memperoleh hasil uji signifikansi parameter, akan dilakukan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan signifikansi 4 variabel independen. Hal ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi hasil uji signifikansi parameter, yaitu mengetahui kabupaten/kota yang memiliki kesamaan signifikansi suatu variabel terhadap indeks pembangunan manusia, Pada Tabel 11, menyajikan pengelompokkan wilayah berdasarkan parameter yang signifikan, sebagai berikut.

Tabel 11. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Parameter yang signifikan

Kelompok	Variabel Signifikan	Kabupaten/Kota
1	X_1, X_4	Kepulauan Selayar, Sinjai
2	X_1, X_2, X_4	Pinrang, Bantaeng, Gowa
3	X_1, X_2, X_3	Barru, Bone
4	X_1, X_2, X_3, X_4	Takalar
5	X_2	Bulukumba, Enrekang, Luwu, Jeneponto, Soppeng, Luwu Timur, Parepare, Palopo
6	X_2, X_4	Sindereng Rappang, Luwu Utara
7	X_2, X_3	Pangkajene dan Kepulauan, Wajo, Tana Toraja, Makassar, Maros, Toraja Utara

Jika sebaran variabel independen yang signifikan seperti yang terlihat dalam Tabel 11. direpresentasikan dalam bentuk peta, maka dapat dilihat seperti pada Gambar 9

**Gambar 9.** Peta Pengelompokan Variabel Independen Signifikan

Gambar 9. menunjukkan peta hasil pengelompokan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan 7 kelompok. Kelompok ke-1 terdiri dari Kepulauan Selayar dan Sinjai, yaitu variabel TPAK dan UHH memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya kelompok ke-2 terdiri dari Pinrang, Bantaeng, dan Gowa, yaitu variabel TPAK, LPE, dan UHH memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian kelompok ke-3 terdiri dari Barru dan Bone, yaitu variabel TPAK, LPE dan UHH memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya kelompok ke-4 terdiri dari Takalar, diketahui seluruh variabel independen dalam model memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian kelompok ke-5, terdiri dari Bulukumba, Enrekang, Luwu, Jeneponto, Soppeng, Luwu Timur, Parepare, dan Palopo, yaitu variabel LPE memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya kelompok ke-6, terdiri dari Sindereng Rappang, dan Luwu Utara, yaitu variabel LPE dan UHH memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Terakhir pada kelompok ke-7, terdiri dari Pangkajene dan Kepulauan, Wajo, Tana Toraja, Makassar, Maros, dan Toraja Utara, yaitu variabel LPE dan PDRB, yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil pengelompokan ini adalah pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan variabel independen yang signifikan mempengaruhi IPM pada tahun 2019, 2020,

2021, 2022, dan 2023. Oleh sebab itu model GWPR dengan estimator *spline* yang terbentuk merupakan model yang berlaku untuk lima tahun tersebut, dimana nilai parameter $\hat{\beta}$ sama untuk kelima tahun tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan estimator *spline* terhadap data panel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023, maka kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Model GWPR dengan estimator *spline* terbukti mampu mengakomodasi variasi spasial dan bentuk hubungan non-linear antara IPM dan variabel-variabel penjelas pada masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Estimasi parameter dilakukan secara lokal untuk setiap lokasi, dengan mempertimbangkan bobot spasial berbasis jarak dan pengaruh fungsi *spline* yang memungkinkan perubahan bentuk hubungan pada titik knot tertentu. Model dari GWPR dengan estimator *spline* adalah

$$\hat{\beta}(u_i, v_i) = [\ddot{X}'W(u_i, v_i)\ddot{X}]^{-1}\ddot{X}'W(u_i, v_i)\ddot{Y}$$

- b. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun dengan pengaruh yang berbeda-beda di tiap wilayah. Adanya signifikansi pada parameter *spline* menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap IPM bersifat non linear dan bervariasi secara spasial. Berdasarkan kesamaan pola signifikansi parameter, wilayah penelitian terbagi ke dalam tujuh kelompok, yang masing-masing menunjukkan dominasi pengaruh variabel tertentu. Pendekatan lokal seperti GWPR dengan estimator *spline* sangat efektif dalam memahami dinamika IPM secara heterogen di tingkat kabupaten/kota.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR) dengan estimator nonparametrik lainnya, seperti kernel adaptif atau pendekatan *spline* dengan jumlah titik knot yang berbeda, sehingga dapat diperoleh model yang lebih fleksibel dalam menangkap pola hubungan spasial dan non-linear yang lebih kompleks.
- b. Penambahan variabel penjelas yang relevan dengan pembangunan manusia, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio fasilitas kesehatan, maupun indikator pendidikan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara lebih komprehensif pada setiap kabupaten/kota.
- c. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah dan periode waktu pengamatan agar diperoleh gambaran dinamika spasial temporal yang lebih luas, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
- d. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis wilayah, karena setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik pengaruh variabel yang berbeda terhadap IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. N., Darnah, & Sifriyani. (2020). Regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi kasus: Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2015-2018). *Estimasi: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106-115. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Amanda, D. V., Iriany, A., Fernandes, A. A. R., & Barekeng, S. (2024). Analysis of path nonparametric truncated spline maximum cubic order in banking credit of risk behavior model. *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications*, 18(4), 2639-2652. <https://doi.org/10.30598/barekengvol18iss4pp2639-2652>
- Ananda, N. M. S., Suyitno, & Siringoring, M. (2023). Geographically weighted panel regression modelling of human development index data in East Kalimantan Province in 2017-2020. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 19(2), 323-341. <https://doi.org/10.20956/j.v19i2.23775>
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). Indeks pembangunan manusia di Indonesia (kajian perubahan metodologi penghitungan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(5), 117-125. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol14.no2.a4470>
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. (2024). *Angka harapan hidup penduduk Kota Metro*. Badan Pusat Statistik Kota Metro. dari <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODkjMg%3D%3D/angka-harapan-hidup-penduduk-.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023*. Makassar: <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUIJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--2023.htm> Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023*. Makassar: Available at: <https://sulsel.bps.go.id/id/statisticstable/3/Tm10bFVGvklLMVF6UzBweFFuRm1XbWxaV0hCcVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--persen--2022.html?year=2022>. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023*. Makassar: <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4OSMy/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulan-menurut-kabupaten-kota.html> Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023*. Makassar: <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html> Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Umur Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Fauziah, R. A., Suparti, & Hakim, A. R. (2024). Penerapan regresi spline truncated data longitudinal dua variabel prediktor untuk pemodelan harga saham perbankan. *Jurnal Gaussian*, 13(2), 383-393. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.2.383-393>
- Ghony, N., Wasono, & Nohe, D. A. (2022). Nonparametric regression modeling based on spline truncated estimator on simulation data. *Jurnal Matematika Statistika dan Komputasi*, 19(1), 172-182. <https://doi.org/10.20956/j.v19i1.21534>

- Gujarti, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi 5, Buku 2). Salemba Empat.
- Islamiyati, A., Sahriman, S., Massalesse, J., & Sari, U. (2024). Truncated Spline Quantile Regression Model on Platelet. *Math. Biol. Neurosci.*, 69, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.28919/cmbn/7978>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi data panel dan aplikasinya dalam kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba perusahaan IDX LQ45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variasiunm28>
- Miftakhurrisa, N., Zalabila, J., Siswanto, S., Kalondeng, A., Yunita, A. I., & Ania, S. A. (2024). Geographically weighted panel regression modeling on life expectancy rate in South Sulawesi. *Parameter: Journal of Statistics*, 4(2), 93–102. <https://doi.org/10.22487/27765660.2024.v4.i2.17267>
- Mondiana, Y. Q., Pramodyo, H., Iriany, A., & Marjono. (2024). *Applied fixed effect of Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with M-Estimator approach to estimate sugarcane yield data in East Java*. *Journal of Applied and Natural Science*, 16(2), 646–652. <https://doi.org/10.31018/jans.v.16i2.5443>
- Pasarella, M. D., Sifriyani, & Amijaya, F. D. T. (2022). Nonparametric regression model estimation with the Fourier series approach and its application to the accumulative COVID-19 data in Indonesia. *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Application*, 16(4), 1167–1174. <https://doi.org/10.30598/barekengvol16iss4pp1167-1174>
- Permatasari, S. N., & Kuswendi, U. (2021). Pembelajaran materi letak astronomis pada siswa kelas V dengan menggunakan metode mind mapping berbantuan media globe dan atlas. *COLLASE (Journal of Elementary Education)*, 4(3), 414–421.
- Putri, D. K., & Rakhmawati, F. (2024). Application of geographically weighted panel regression based on seasonal pattern in data for the development of dengue hemorrhagic fever (DHF) in North Sumatra Province. *Journal of Computer Science, Information Technology and Telecommunication Engineering (JCoSITTE)*, 5(2), 679–685. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v5i2.20930>
- Rahman, A. F., Syafriandi, S., Amalita, N., & Zilrahmi. (2023). Geographically weighted panel regression modeling on human development index in West Sumatera. *UNP Journal of Statistics and Data Science*, 1(3), 231–239. <https://doi.org/10.24036/ujsds/vol1-iss3/63>
- Ramli, M., Ratnasari, V., & Budiantara, I. N. (2020). Estimation of matrix variance-covariance on nonparametric regression spline truncated for longitudinal data. *Journal of Physics: Conference Series*, 1562(1), 012014. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1562/1/012014>
- Rusgiyono, A., & Prahutama, A. (2021). Geographically weighted panel regression with fixed effect for modeling the number of infant mortality in Central Java, Indonesia. *Media Statistika*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.14710/medstat.14.1.10-20>
- Sifriyani, I., Budiantara, I. N., Candra, K. P., & Putri, M. (2024). *Selection of optimal knot point and best geographic weighted on geographically weighted spline nonparametric regression model*. *MethodsX*, 13, 102802. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102605>
- Sifriyani, H., Ilmi, H., & Prangga, S. (2022). Geographically Weighted Spline Nonparametric Regression dengan Fungsi Pembobot Bisquare dan Gaussian Pada Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Statistika*, 14(2), 84–92. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol14.no2.a4470>

- Sifriyani, I., Budiantara, I. N., Mardianto, M. F. F., & Asnita. (2024). *Determination of the best geographic weighted function and estimation of spatio temporal model – Geographically weighted panel regression using weighted least square*. *MethodsX*, 12, 102605. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102605>
- Tuasela, A. (2023). Systematic literature review: The effect of Human Development Index (HDI) on economic growth. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 392. e-ISSN: 2597-5234.
- Wati, D. C., & Utami, H. (2020). Model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel fixed Gaussian pada Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Matematika Thales (JMT)*, 2(1). ISSN: 2715-1891.
- Yacim, J. A., & Boshoff, D. (2019). A comparison of *Bandwidth* and kernel function selection in Geographically Weighted Regression for house valuation. *International Journal of Technology*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i1.975>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel Dependen, Independen, Lintang dan Bujur

ID	Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	Lintang	Bujur
1	Kepulauan Selayar	2019	66.91	65.6	7.68	47989	68.34	-3.79307	119.6408
1	Kepulauan Selayar	2020	67.38	68.18	-1.78	46731	68.46	-3.79307	119.6408
1	Kepulauan Selayar	2021	67.76	69.07	4.02	49475	68.52	-3.79307	119.6408
1	Kepulauan Selayar	2022	68.35	69.93	3.67	53563	68.81	-3.79307	119.6408
1	Kepulauan Selayar	2023	69.2	71.88	3.68	56569	69.04	-3.79307	119.6408
2	Bulukumba	2019	68.28	67.71	5.49	33955	67.69	-2.08333	120.2167
2	Bulukumba	2020	68.99	68.26	0.43	33340	67.92	-2.08333	120.2167
2	Bulukumba	2021	69.62	65.46	4.76	35968	68.1	-2.08333	120.2167
2	Bulukumba	2022	70.34	65.27	3.81	38656	68.51	-2.08333	120.2167
2	Bulukumba	2023	71.21	70.78	4.11	41904	68.84	-2.08333	120.2167
3	Bantaeng	2019	68.28	72.57	10.75	46839	70.42	-4.02223	120.0665
3	Bantaeng	2020	68.99	73.14	0.52	45681	70.54	-4.02223	120.0665
3	Bantaeng	2021	69.62	74.32	8.86	50787	70.6	-4.02223	120.0665
3	Bantaeng	2022	70.34	75.36	15.45	60565	70.88	-4.02223	120.0665
3	Bantaeng	2023	71.21	75.58	5.56	62783	71.11	-4.02223	120.0665
4	Jeneponto	2019	64	67.21	5.47	27738	66.24	-5.31029	119.7426
4	Jeneponto	2020	64.26	68.87	0.16	25696	66.39	-5.31029	119.7426
4	Jeneponto	2021	64.56	67.39	5.4	27276	66.49	-5.31029	119.7426
4	Jeneponto	2022	65.13	75.26	3.81	28739	66.81	-5.31029	119.7426
4	Jeneponto	2023	65.9	66.44	1.9	29318	66.99	-5.31029	119.7426
5	Takalar	2019	66.94	63.93	6.87	34423	67.01	-4.35185	119.9278
5	Takalar	2020	67.31	62.8	-0.61	34033	67.18	-4.35185	119.9278
5	Takalar	2021	67.72	65.84	5.05	36578	67.3	-4.35185	119.9278
5	Takalar	2022	68.31	64.46	4.64	39728	67.64	-4.35185	119.9278
5	Takalar	2023	68.9	65.86	3.86	41138	67.9	-4.35185	119.9278
6	Gowa	2019	69.66	66.52	7.46	27497	70.37	-3.56313	119.7612
6	Gowa	2020	70.14	67.62	1.76	28202	70.43	-3.56313	119.7612
6	Gowa	2021	70.29	68.89	7.26	30361	70.45	-3.56313	119.7612
6	Gowa	2022	70.99	73.16	4.59	32496	70.7	-3.56313	119.7612
6	Gowa	2023	71.57	69.63	5.82	35517	70.89	-3.56313	119.7612
7	Sinjai	2019	67.05	65.91	6.12	45046	67.17	-3.7739	120.0203
7	Sinjai	2020	67.6	69.9	1.55	43742	67.3	-3.7739	120.0203
7	Sinjai	2021	67.75	71.91	5.23	46991	67.38	-3.7739	120.0203
7	Sinjai	2022	68.33	63.34	4.87	51131	67.68	-3.7739	120.0203
7	Sinjai	2023	68.92	67.16	5.71	55286	67.92	-3.7739	120.0203
8	Maros	2019	69.5	63.62	1.24	64604	68.98	-5.13333	119.4167

8	Maros	2020	69.86	62.43	-10.87	47730	69.02	-5.13333	119.4167
8	Maros	2021	70.41	59.61	1.36	47959	69.04	-5.13333	119.4167
8	Maros	2022	71	61.37	9.13	58546	69.28	-5.13333	119.4167
8	Maros	2023	71.63	61.45	5	64691	69.45	-5.13333	119.4167
9	Pangkajene dan Kepulauan	2019	68.29	62.04	6.41	77676	66.49	-3	120.2
9	Pangkajene dan Kepulauan	2020	68.72	63.85	-1.69	74377	66.66	-3	120.2
9	Pangkajene dan Kepulauan	2021	69.21	64.43	3.46	79123	66.78	-3	120.2
9	Pangkajene dan Kepulauan	2022	69.79	74.66	4.93	86582	67.12	-3	120.2
9	Pangkajene dan Kepulauan	2023	70.59	69.98	4.75	91862	67.36	-3	120.2
10	Barru	2019	70.6	59.4	7.41	41797	68.91	-4.41727	119.6731
10	Barru	2020	71	57.18	0.87	40363	69.02	-4.41727	119.6731
10	Barru	2021	71.13	58.14	4.77	43465	69.07	-4.41727	119.6731
10	Barru	2022	71.53	62.36	5.11	47560	69.35	-4.41727	119.6731
10	Barru	2023	72.36	62.26	3.51	50157	69.55	-4.41727	119.6731
11	Bone	2019	65.67	60.54	7.01	47811	66.88	-4.43265	119.7309
11	Bone	2020	66.06	60.57	-0.25	45684	67.07	-4.43265	119.7309
11	Bone	2021	66.4	65.67	5.53	48668	67.21	-4.43265	119.7309
11	Bone	2022	67.01	67.48	5.23	53481	67.57	-4.43265	119.7309
11	Bone	2023	67.81	62.69	3.77	57024	67.85	-4.43265	119.7309
12	Soppeng	2019	68.26	58.24	7.69	47831	69.43	-5.2172	120.1127
12	Soppeng	2020	68.67	57.05	2.19	48416	69.65	-5.2172	120.1127
12	Soppeng	2021	68.99	58.94	6.15	52666	69.81	-5.2172	120.1127
12	Soppeng	2022	69.7	61.9	6.18	57953	70.2	-5.2172	120.1127
12	Soppeng	2023	70.58	59.44	3.33	62581	70.5	-5.2172	120.1127
13	Wajo	2019	69.05	62.82	4.06	49311	67.17	-3.0753	119.7426
13	Wajo	2020	69.15	65.99	-1.17	52163	67.35	-3.0753	119.7426
13	Wajo	2021	69.62	64.58	6.77	58551	67.48	-3.0753	119.7426
13	Wajo	2022	70.26	61.13	2.38	63431	67.82	-3.0753	119.7426
13	Wajo	2023	71.1	65.78	1.43	63612	68.1	-3.0753	119.7426
14	Sindereng Rappang	2019	71.05	56.2	4.65	46492	69.59	-6	120.5
14	Sindereng Rappang	2020	71.21	56.92	-0.59	44119	69.83	-6	120.5
14	Sindereng Rappang	2021	71.54	58.7	5.54	47337	70.01	-6	120.5
14	Sindereng Rappang	2022	72.06	57.63	4.86	51372	70.41	-6	120.5
14	Sindereng Rappang	2023	72.71	55.49	3.28	55514	70.74	-6	120.5

15	Pinrang	2019	71.12	59.07	6.53	52100	69.39	-4.01667	119.6236
15	Pinrang	2020	71.26	59.11	0.44	49839	69.61	-4.01667	119.6236
15	Pinrang	2021	71.45	57.78	5.04	53258	69.77	-4.01667	119.6236
15	Pinrang	2022	71.97	57.72	4.53	57408	70.15	-4.01667	119.6236
15	Pinrang	2023	72.84	60.51	2.18	59967	70.49	-4.01667	119.6236
16	Enrekang	2019	72.66	69.91	5.43	35277	70.83	-5.43294	120.2051
16	Enrekang	2020	72.76	70.8	1.25	33545	70.91	-5.43294	120.2051
16	Enrekang	2021	72.91	72.64	6.36	36031	70.93	-5.43294	120.2051
16	Enrekang	2022	73.39	72.05	3.71	39050	71.17	-5.43294	120.2051
16	Enrekang	2023	73.89	68.09	2.33	41149	71.34	-5.43294	120.2051
17	Luwu	2019	70.39	65.64	6.26	43045	70.19	-2.26904	119.7405
17	Luwu	2020	70.51	61.02	1.3	43911	70.34	-2.26904	119.7405
17	Luwu	2021	70.85	64.22	6.03	48299	70.44	-2.26904	119.7405
17	Luwu	2022	71.36	67.74	5.69	53380	70.75	-2.26904	119.7405
17	Luwu	2023	72.16	68.61	5.64	57358	71	-2.26904	119.7405
18	Tana Toraja	2019	68.25	79.69	7.22	31660	73.15	-2.86219	119.8352
18	Tana Toraja	2020	68.75	73.25	-0.28	27100	73.3	-2.86219	119.8352
18	Tana Toraja	2021	69.49	77.99	5.19	28532	73.4	-2.86219	119.8352
18	Tana Toraja	2022	69.88	85.11	5.12	30572	73.72	-2.86219	119.8352
18	Tana Toraja	2023	70.73	82.35	3.66	32382	73.99	-2.86219	119.8352
19	Luwu Utara	2019	69.46	71.29	7.11	41650	68.31	-2.58255	121.171
19	Luwu Utara	2020	69.57	58.61	-0.59	41074	68.51	-2.58255	121.171
19	Luwu Utara	2021	70.02	63.07	3.9	44198	68.67	-2.58255	121.171
19	Luwu Utara	2022	70.51	72.23	4.54	48655	69.03	-2.58255	121.171
19	Luwu Utara	2023	71.34	66.98	5.12	53450	69.36	-2.58255	121.171
20	Luwu Timur	2019	72.8	67.48	1.17	71339	70.38	-5.55458	119.6731
20	Luwu Timur	2020	73.22	72.36	1.46	72849	70.53	-5.55458	119.6731
20	Luwu Timur	2021	73.34	73.14	-1.39	78707	70.63	-5.55458	119.6731
20	Luwu Timur	2022	73.92	71.51	1.99	93364	70.94	-5.55458	119.6731
20	Luwu Timur	2023	74.35	69.25	9.66	99490	71.19	-5.55458	119.6731
21	Toraja Utara	2019	69.23	71.59	7.56	41080	73.35	-5.41625	119.4876
21	Toraja Utara	2020	69.33	67.5	0.17	37373	73.39	-5.41625	119.4876
21	Toraja Utara	2021	69.75	71.56	4.05	39118	73.41	-5.41625	119.4876
21	Toraja Utara	2022	70.36	68.84	5.27	42069	73.65	-5.41625	119.4876
21	Toraja Utara	2023	71.23	77.5	3.94	45028	73.83	-5.41625	119.4876
22	Makassar	2019	82.25	58.86	8.79	117304	72	-3.30522	120.2513
22	Makassar	2020	82.25	58.05	-1.27	125324	72.09	-3.30522	120.2513
22	Makassar	2021	82.66	59.7	4.47	132678	72.13	-3.30522	120.2513
22	Makassar	2022	83.12	59.27	5.4	144604	72.4	-3.30522	120.2513
22	Makassar	2023	83.52	58.72	5.31	155952	72.6	-3.30522	120.2513
23	Parepare	2019	77.62	64.11	6.65	50056	71.18	-4.80504	119.5572

23	Parepare	2020	77.86	65.53	-0.08	48502	71.27	-4.80504	119.5572
23	Parepare	2021	78.21	66.94	4.41	51026	71.31	-4.80504	119.5572
23	Parepare	2022	78.54	63.62	5.93	55783	71.57	-4.80504	119.5572
23	Parepare	2023	79.03	65.52	3.88	58776	71.78	-4.80504	119.5572
24	Palopo	2019	77.98	61.94	6.65	43786	70.79	-4.94695	119.5789
24	Palopo	2020	78.06	61.23	-0.08	43656	70.88	-4.94695	119.5789
24	Palopo	2021	78.38	59.95	4.41	46627	70.92	-4.94695	119.5789
24	Palopo	2022	78.91	63.65	5.93	51453	71.18	-4.94695	119.5789
24	Palopo	2023	79.45	65.75	3.88	54470	71.39	-4.94695	119.5789

Lampiran 2. Uji Multikolinearitas

```
library(car)
vif(model_ols)
      x1      x2      x3      x4
1.209620 1.030261 1.148283 1.131737
```

Lampiran 3. Uji Heterogenitas Spasial

```
# Model regresi awal
model_ols <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = data)
# Uji Breusch-Pagan
bptest(model_ols)

studentized Breusch-Pagan test data: model_ols
BP = 29.064, df = 4, p-value = 7.586e-06
```

Lampiran 4. Uji Data Panel

```
pFtest(NEW.Sulsel.Efek.Tetap, lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = data))

F test for individual effects data: Y ~ X1 + X2 +
X3 + X4
F = 442.7, df1 = 23, df2 = 92, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
phtest(NEW.Sulsel.Efek.Tetap, NEW.Sulsel.Efek.Acak)

Hausman Test

data: Y ~ X1 + X2 + X3 + X4
chisq = 500.7, df = 4, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: one
model is inconsisten
```

Lampiran 5 Syntax GCV Menggunakan 1 Knot

```
GCV1 <- function()
{
  library(readxl)
  library(pracma)

  #=====
  # Membaca Data
  #=====
  data <- read_excel("C:/Users/user/Downloads/DataThesiss.xlsx")

  data[] <- lapply(data, function(x) as.numeric(as.character(x)))
  data <- as.matrix(data)

  #=====
  # Variabel
  #=====
  ID <- data[,1]
  Y <- data[,2]
  X <- data[,3:6]

  p <- nrow(data)
  m <- ncol(X)

  aa <- rep(1,p)

  #=====
  # Kandidat Knot
  # Berdasarkan Scatter Plot
  #=====

  knot.X1 <- c(61.23, 63.34, 64.58, 65.84, 69.07)
  knot.X2 <- c(2.18, 3.46, 4.64, 5.82, 7.11)
  knot.X3 <- c(45046, 60565, 78707, 99490, 125324)
  knot.X4 <- c(68.51, 69.61, 70.53, 71.57, 73.30)

  knot1 <- expand.grid(
    knot.X1,
    knot.X2,
    knot.X3,
    knot.X4
  )

  names(knot1) <- c("X1","X2","X3","X4")

  nk <- nrow(knot1)

  GCV <- numeric(nk)
  Rsq <- numeric(nk)

  #=====
```

```

# Perhitungan GCV
#=====

for(i in 1:nk)
{

  spline <- matrix(0,p,m)

  spline[,1] <- pmax(0,X[,1]-knot1$X1[i])
  spline[,2] <- pmax(0,X[,2]-knot1$X2[i])
  spline[,3] <- pmax(0,X[,3]-knot1$X3[i])
  spline[,4] <- pmax(0,X[,4]-knot1$X4[i])

  mx <- cbind(aa,X,spline)

  C <- pinv(t(mx)%*%mx)

  beta <- C%*%t(mx)%*%Y

  yhat <- mx%*%beta

  SSE <- sum((Y-yhat)^2)

  SSR <- sum((yhat-mean(Y))^2)

  Rsq[i] <- SSR/(SSR+SSE)*100

  MSE <- SSE/p

  A <- mx%*%C%*%t(mx)

  GCV[i] <- MSE/(sum(diag(diag(p)-A))/p)^2

}

#=====
# Output
#=====
library(readxl)

data <- read_excel("C:/Users/user/Downloads/DataThesiss.xlsx")

data[] <- lapply(data, function(x) as.numeric(as.character(x)))

data <- as.matrix(data)

X <- data[,3:6]

hasil <- data.frame(

  Knot_X1 = knot1$X1,

```

```
Knot_X2 = knot1$X2,  
Knot_X3 = knot1$X3,  
Knot_X4 = knot1$X4,  
Rsquare = Rsq,  
GCV = GCV  
)  
hasil <- hasil[order(hasil$GCV),]  
print(head(hasil,20))  
  
cat("\n=====\\n")  
cat("HASIL TERBAIK\\n")  
cat("=====\\n")  
  
print(hasil[1,])  
}
```

Lampiran 6 Syntax GCV Menggunakan 2 Knot

```

GCV2 <- function()
{
  library(readxl)
  library(pracma)

  #=====
  # Membaca Data
  #=====
  data <- read_excel("C:/Users/user/Downloads/DataThesiss.xlsx")

  data[] <- lapply(data, function(x) as.numeric(as.character(x)))
  data <- as.matrix(data)

  #=====
  # Variabel
  #=====
  Y <- data[,2]
  X <- data[,3:6]

  p <- nrow(data)
  m <- ncol(X)

  F <- diag(1,p)

  #=====
  # Kandidat Knot Berdasarkan Scatter Plot
  #=====

  #=====
  # Kandidat Knot Berdasarkan Daerah Perubahan Scatter Plot
  #=====

  #===== X1 =====
  c(
    56.20,
    58.61,60.57,61.90,63.07,64.22,
    65.27,65.84,66.52,67.48,68.61,
    69.25,69.98,70.80,71.59,72.36,
    73.25,74.66,75.58,77.99,
    79.69,82.35,85.11
  ),
  #===== X2 =====
  c(
    -10.87,-1.78,-0.59,0.16,0.87,
    1.76,2.38,3.33,3.90,4.47,
    4.87,5.23,5.56,5.82,6.12,
    6.41,6.77,7.11,7.46,7.69,
    8.79,9.13,9.66,10.75,15.45
  ),

```

```

#===== X3 =====
c( 25696,27100,30361,32496,34033, 37373,41080,43742,46731,49311,
52163,55286,57953,60565,63431, 64691,71339,77676,86582,91862,
99490,117304,125324,132678,144604, 155952 ),

#===== X4 =====
c( 66.24,66.88,67.01,67.30,67.90, 68.46,68.98,69.45,69.81,70.20,
70.50,70.79,71.00,71.18,71.39, 71.78,72.13,72.40,72.60,73.15,
73.40,73.72,73.83,73.99,74.00 )
)

nk <- nrow(knot)

#=====
# Kombinasi 2 Knot
#=====

z <- nk*(nk-1)/2

knot2 <- matrix(NA,nrow=z,ncol=2*m)

for(i in 1:m)
{
  posisi <- 1

  for(j in 1:(nk-1))
  {
    for(k in (j+1):nk)
    {
      knot2[posisi,(2*i-1)] <- knot[j,i]
      knot2[posisi,(2*i)] <- knot[k,i]

      posisi <- posisi + 1
    }
  }
}

#=====
# Matriks Truncated
#=====

data2 <- matrix(0,nrow=p,ncol=2*m)

GCV <- numeric(z)
Rsqr <- numeric(z)

#=====
# Perhitungan GCV
#=====

for(i in 1:z)

```

```

{
  for(j in 1:(2*m))
  {
    b <- ceiling(j/2)
    data2[,j] <- pmax(0,X[,b]-knot2[i,j])
  }
  mx <- cbind(1,X,data2)
  C <- pinv(t(mx)%*%mx)
  beta <- C%*%t(mx)%*%Y
  yhat <- mx%*%beta
  SSE <- sum((Y-yhat)^2)
  SSR <- sum((yhat-mean(Y))^2)
  Rsq[i] <- SSR/(SSR+SSE)*100
  MSE <- SSE/p
  A <- mx%*%C%*%t(mx)
  A1 <- F-A
  A2 <- (sum(diag(A1))/p)^2
  GCV[i] <- MSE/A2
}

#=====
# Output
#=====

#=====
# Output
#=====

hasil <- data.frame(
  Knot1_X1 = knot2[,1],
  Knot2_X1 = knot2[,2],
  Knot1_X2 = knot2[,3],

```

```

Knot2_X2 = knot2[,4],

Knot1_X3 = knot2[,5],
Knot2_X3 = knot2[,6],

Knot1_X4 = knot2[,7],
Knot2_X4 = knot2[,8],

Rsquare = Rsq,
GCV = GCV

)

# Simpan seluruh hasil ke Excel (CSV)
write.csv(
  hasil,
  "D:/Hasil_GCV2.csv",
  row.names = FALSE
)

# Urutkan berdasarkan GCV terkecil
hasil <- hasil[order(hasil$GCV), ]

cat("\n=====\\n")
cat("10 HASIL DENGAN GCV TERKECIL\\n")
cat("=====\\n")

print(head(hasil,10))

cat("\n=====\\n")
cat("HASIL TERBAIK\\n")
cat("=====\\n")

print(hasil[1,])

cat("\nTitik Knot Optimum\\n")
cat("X1 :", hasil$Knot1_X1[1], ",", hasil$Knot2_X1[1], "\\n")
cat("X2 :", hasil$Knot1_X2[1], ",", hasil$Knot2_X2[1], "\\n")
cat("X3 :", hasil$Knot1_X3[1], ",", hasil$Knot2_X3[1], "\\n")
cat("X4 :", hasil$Knot1_X4[1], ",", hasil$Knot2_X4[1], "\\n")

cat("\nR-Square =", hasil$Rsquare[1], "\\n")
cat("GCV Minimum =", hasil$GCV[1], "\\n")

invisible(hasil)
}
GCV2()

```

Lampiran 7. Jarak Euclidean

V1	V2	V3	...	V22	V23	V24
0	1.804126	0.483461	...	0.781478	1.015417	1.155539
1.804126	0	1.944709	...	1.22238	2.800472	2.933787
0.483461	1.944709	0	...	0.740442	0.933905	1.0454
1.520631	3.261601	1.32816	...	2.068594	0.538192	0.398514
0.628175	2.286842	0.357613	...	1.095485	0.585428	0.689837
0.259555	1.548318	0.551345	...	0.553819	1.258553	1.395776
0.379984	1.70194	0.252591	...	0.522515	1.130359	1.253348
1.358866	3.153173	1.287161	...	2.009613	0.357092	0.247076
0.970394	0.916822	1.03091	...	0.309501	1.91608	2.043619
0.625035	2.396409	0.557512	...	1.253384	0.40472	0.537991
0.645895	2.399022	0.530162	...	1.241739	0.410909	0.536291
1.500279	3.135595	1.195863	...	1.916997	0.691705	0.598312
0.724953	1.099443	1.000794	...	0.558246	1.739648	1.878795
2.368283	3.926902	2.024721	...	2.706232	1.522104	1.39905
0.224261	2.022269	0.442935	...	0.948772	0.791161	0.931353
1.734246	3.34963	1.417502	...	2.128222	0.902238	0.792662
1.527288	0.511131	1.783242	...	1.155243	2.542616	2.682781
0.950962	0.867275	1.182875	...	0.607795	1.962639	2.100456
1.95112	1.076991	1.814552	...	1.169658	2.7466	2.850468
1.761806	3.513556	1.582043	...	2.322485	0.758448	0.614888
1.630394	3.411736	1.509443	...	2.244924	0.61516	0.478099
0.781478	1.22238	0.740442	...	0	1.652645	1.774091

Lampiran 8. Pembobot Fixed Gaussian Kernel

V1	V2	V3	...	V22	V23	V24
1	0.89970205	0.99243893	...	0.98036454	0.96707348	0.95756787
0.89970205	1	0.88443613	...	0.95263848	0.77517613	0.75617041
0.99243893	0.88443613	1	...	0.98235471	0.97207608	0.9651351
0.92766441	0.70791119	0.94432904	...	0.87027191	0.99063861	0.99485631
0.98726823	0.84381993	0.99585589	...	0.96178052	0.98893277	0.98466624
0.99781481	0.92510843	0.99017774	...	0.99008982	0.94986638	0.93869814
0.99532244	0.91023007	0.99793037	...	0.99117366	0.9593593	0.95026979
0.94180239	0.72408165	0.94762277	...	0.87709596	0.99586793	0.99801968
0.9698852	0.97307452	0.9660784	...	0.99689433	0.88761623	0.87317904
0.98739439	0.82987645	0.98995786	...	0.950267	0.99469529	0.99064556
0.98654473	0.82953889	0.99091461	...	0.951164	0.99453226	0.9907043
0.92951833	0.72668543	0.95462417	...	0.88751489	0.98458372	0.98844312
0.983079	0.96150921	0.96799982	...	0.98993155	0.90640244	0.89170371
0.83349563	0.60608574	0.87536168	...	0.78834962	0.92752942	0.93841933
0.99836823	0.87564385	0.99364956	...	0.97119296	0.97987988	0.97222631
0.90695493	0.69465874	0.93683693	...	0.86322879	0.97391317	0.97980426
0.92705348	0.99155247	0.90189352	...	0.95758917	0.81064347	0.79159134
0.97106176	0.97587168	0.95558235	...	0.98807609	0.88242644	0.86652623
0.88371909	0.96303612	0.89860053	...	0.95654762	0.78273479	0.76809713
0.90412173	0.669739	0.92194249	...	0.83933033	0.98149418	0.98779785
0.91730425	0.68525094	0.92868622	...	0.84904102	0.98778714	0.99260513
0.98036454	0.95263848	0.98235471	...	1	0.91513089	0.90284734

Lampiran 9. Estimasi Parameter

β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9	β_{10}	β_{11}	β_{12}
-3.2E-15	0.10416	-0.08272	0.031157	0.057781	-0.10463	-0.00101	0.000134	-5.1E-05	-7.1E-05	1.514556	-0.44759	0.364942
-1.5E-15	0.184797	-0.17992	-0.01479	0.059282	-0.05397	-0.03701	2.41E-05	-2.8E-05	-7.2E-06	2.621107	-0.31748	0.397123
-3.6E-15	0.084555	-0.08066	0.075418	0.048781	-0.09604	0.002175	0.00014	-5.1E-05	-7E-05	1.602284	-0.56631	-0.03679
-9.4E-16	-0.09856	0.050584	0.070901	0.039909	0.001231	-0.08591	-8E-05	5.22E-05	2.31E-06	2.6742	0.185435	0.595027
-3.1E-15	0.037845	-0.0482	0.119556	0.012143	-0.03703	-0.0144	0.000107	-4.6E-05	-4.6E-05	1.780433	-0.34915	-0.1674
-2.9E-15	0.14731	-0.10951	-0.02002	0.081287	-0.11625	-0.01195	0.000109	-4.2E-05	-6.6E-05	1.76971	-0.4528	0.722448
-3.8E-15	0.130882	-0.11079	0.02516	0.08247	-0.13297	0.005088	0.00014	-4.9E-05	-8.1E-05	1.66866	-0.6681	0.512024
-6E-15	-0.18431	0.152889	0.0657	0.043363	0.00207	-0.10244	-6.6E-05	3.03E-05	-4.5E-07	2.561642	0.744846	-0.03745
-1.2E-15	0.210242	-0.19732	-0.0218	0.075104	-0.08312	-0.03126	4.68E-05	-3E-05	-2.6E-05	2.488222	-0.42764	0.522197
-3.4E-15	0.052233	-0.06373	0.128362	0.0177	-0.03217	-0.0207	8.2E-05	-4.3E-05	-3.4E-05	1.902302	-0.2105	-0.08526
-3.3E-15	0.045954	-0.05906	0.118928	0.01626	-0.02844	-0.02103	8.11E-05	-4.3E-05	-3.2E-05	1.90962	-0.17111	-0.08721
-3.5E-16	-0.0046	-0.03009	0.061569	0.030016	-0.01228	-0.03702	-1.7E-05	1.35E-05	-6.3E-06	2.421139	-0.18523	0.690642
-3.5E-16	0.224449	-0.19446	-0.04765	0.091941	-0.09262	-0.05849	3.87E-05	-3.3E-05	-1.9E-05	2.379719	-0.16862	0.477793
-6.6E-16	0.003817	-0.03122	0.056067	0.021876	-0.0123	-0.03162	2.37E-05	-9.7E-06	-1.2E-05	2.308171	-0.51801	0.987875
-3.2E-15	0.080134	-0.07301	0.078425	0.036401	-0.08709	0.000798	0.000147	-5.6E-05	-7E-05	1.483194	-0.53183	-0.10122
1.48E-16	0.002671	-0.03938	0.060886	0.026159	-0.01076	-0.03886	-1.9E-05	2.3E-05	-7E-06	2.441652	-0.43037	0.939852
-9.3E-16	0.219196	-0.21036	-0.02734	0.070626	-0.05879	-0.06199	1.46E-05	-2.9E-05	-3.8E-07	2.668382	-0.20231	0.337583
2.31E-17	0.236101	-0.21768	-0.0402	0.08487	-0.07722	-0.06972	2.37E-05	-3.2E-05	-7.1E-06	2.580941	-0.17249	0.377261
-2.4E-15	0.100503	-0.09979	0.007034	0.042834	-0.04563	-0.02162	4.44E-05	-2.8E-05	-2.1E-05	2.457717	-0.45393	0.437376
-1.7E-15	-0.02492	-0.01887	0.070564	0.038329	-0.00052	-0.08299	-7.2E-05	5.1E-05	4.52E-06	2.632932	-0.11122	0.87471
-3.4E-15	-0.08791	0.044111	0.074087	0.040936	0.005221	-0.10195	-8.5E-05	5.5E-05	3.18E-06	2.668136	0.249787	0.517487
-1.8E-15	0.220687	-0.19366	-0.03439	0.086721	-0.10717	-0.02084	7.42E-05	-3.2E-05	-5E-05	2.296423	-0.56829	0.719478
-4.4E-15	-0.02788	0.011445	0.052579	0.044246	-0.01774	-0.04665	-4.3E-06	-2.2E-05	1.9E-06	2.271227	0.531896	0.083975
-3.6E-15	-0.04033	0.016006	0.058109	0.042809	-0.01271	-0.05335	-2.2E-05	-4.2E-06	1.52E-06	2.377068	0.43454	0.228766

Lampiran 10. Uji T

β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9	β_{10}	β_{11}	β_{12}
-1.5E-13	0.995779	-0.74807	1.063243	1.412012	-2.04703	-0.03482	4.247803	-1.8044	-5.52495	5.173426	-1.30606	1.472315
-7.3E-14	1.686143	-1.61089	-0.62273	1.515848	-1.06927	-1.16373	0.848803	-1.0669	-0.5424	9.74363	-1.02086	1.38137
-1.7E-13	0.885942	-0.79668	2.499079	1.499695	-2.28183	0.075129	4.365749	-1.812	-5.56304	5.294011	-1.6276	-0.15835
-3.9E-14	-0.98335	0.487825	2.133141	2.203813	0.045014	-1.50647	-0.9311	0.596096	0.197926	7.040221	0.425543	2.033922
-1.5E-13	0.41566	-0.50313	4.200276	0.656534	-1.52372	-0.52959	3.566861	-1.70085	-4.54993	5.903078	-0.99805	-0.60167
-1.3E-13	1.343286	-0.94314	-0.69684	1.73273	-1.93972	-0.39608	3.615977	-1.55007	-4.62481	6.213345	-1.34416	2.347292
-1.7E-13	1.260743	-0.99976	0.827968	1.78811	-2.24428	0.165953	4.399141	-1.75378	-5.71139	5.755669	-1.97082	1.799536
-2.4E-13	-1.84825	1.471037	1.947134	2.354353	0.073814	-1.68161	-0.79279	0.357716	-0.03636	7.243552	1.708535	-0.12171
-6.2E-14	1.698964	-1.57062	-0.92911	1.716516	-1.52162	-1.07319	1.692928	-1.18797	-2.03286	9.186711	-1.38773	1.828593
-1.5E-13	0.535213	-0.6191	4.540444	1.03857	-1.35702	-0.74857	2.789442	-1.58509	-3.61204	5.97741	-0.57508	-0.28871
-1.5E-13	0.488258	-0.59648	4.450929	0.973019	-1.23278	-0.77516	2.785274	-1.60076	-3.57944	6.415409	-0.49718	-0.30387
-1.8E-14	-0.08093	-0.48985	2.35046	1.82071	-0.526	-1.15561	-0.26093	0.211869	-0.66512	8.797548	-0.58701	2.720587
-1.5E-14	1.697219	-1.42783	-1.76002	1.872984	-1.49616	-1.79084	1.334054	-1.27151	-1.20734	7.995222	-0.46736	1.478171
-3.3E-14	0.070519	-0.53839	2.278281	1.336138	-0.53105	-1.03282	0.512646	-0.21376	-1.28535	9.515839	-1.85536	3.980169
-1.5E-13	0.779583	-0.67245	2.359317	1.070791	-2.0663	0.027825	4.453882	-1.93938	-5.59375	4.295159	-1.35542	-0.40445
7E-15	0.049127	-0.66383	2.188134	1.5383	-0.43871	-1.06697	-0.27609	0.332306	-0.70767	8.237462	-1.28093	3.567155
-4.1E-14	1.712786	-1.6114	-1.06224	1.489155	-0.96435	-1.71918	0.493061	-1.04849	-0.02609	9.248763	-0.6061	1.104626
1.03E-15	1.564007	-1.41479	-1.51387	1.677784	-1.22236	-2.02888	0.807287	-1.18657	-0.47513	8.699021	-0.49434	1.210506
-1.4E-13	1.436314	-1.37997	0.33572	1.934879	-1.61441	-0.84855	1.728432	-1.15182	-2.28375	10.92168	-1.82071	1.944477
-7.4E-14	-0.42023	-0.28997	2.252208	2.16277	-0.0199	-1.61043	-0.88251	0.613829	0.407049	7.440071	-0.27837	3.137105
-1.4E-13	-1.12787	0.533895	2.267574	2.276853	0.192809	-1.83214	-1.01292	0.645787	0.274957	7.355658	0.597013	1.777569
-8.3E-14	1.606429	-1.38198	-1.35966	1.792116	-1.74306	-0.68281	2.630694	-1.24018	-3.5616	8.041402	-1.7179	2.339323
-2E-13	-0.30619	0.119977	1.904609	2.566935	-0.70481	-1.21531	-0.0653	-0.3323	0.184084	8.155739	1.594303	0.29782
-1.7E-13	-0.49345	0.186502	2.149731	2.51109	-0.51933	-1.42958	-0.34248	-0.06306	0.1496	8.713917	1.333111	0.865451

Lampiran 11. Local R Square

Kabupaten/Kota	Local R^2
Kepulauan Selayar	0.973189
Bulukumba	0.971062
Bantaeng	0.973037
Jeneponto	0.969805
Takalar	0.972462
Gowa	0.974186
Sinjai	0.973745
Maros	0.969331
Pangkajene Dan Kepulauan	0.973711
Barru	0.971458
Bone	0.971671
Soppeng	0.970199
Wajo	0.974228
Sidenreng Rappang	0.946117
Pinrang	0.97238
Enrekang	0.968168
Luwu	0.972147
Tana Toraja	0.973614
Luwu Utara	0.963974
Luwu Timur	0.969089
Toraja Utara	0.969493
Kota Makassar	0.974202
Kota Parepare	0.969742
Kota Palopo	0.969662